

中图分类号： F252.1

论文编号： _____

学科分类号： 630.5025

密 级： 公 开

安徽理工大学

专业学位硕士学位论文

(全日制)

考虑道路受损的应急物流车辆路径研究

作者姓名： 闫 俊

专业名称： 物流工程与管理

研究方向： 物流系统规划

导师姓名： 程元栋 副教授

导师单位： 安徽理工大学

答辩委员会主席： 程广华

论文答辩日期： 2024 年 6 月 1 日

安徽理工大学研究生院

2024 年 6 月 1 日

A Dissertation in Logistics Engineering and Management

Emergency Logistics Vehicle Path Study Considering Road Damage

Candidate: Yan Jun

Supervisor: Cheng Yuan dong

School of Economics and Management

Anhui University of Science and Technology

No. 168, Taifeng Street, Huainan, 232001, Anhui, P. R. China

摘要

近年来,地震、干旱、台风、洪涝、卫生等突发事件频频发生,对社会经济发展和国民生命安全造成巨大影响。如何快速响应各类突发事件,降低灾害重大损失,已经成为应急救援工作的研究重点。应急物资配送规划是灾后开展救援工作的关键环节,包括了应急储备中心选址、物资合理分配和车辆配送路径优化等问题。其中,应急物流车辆路径规划作为应急管理活动中的核心环节,能有效减少整体物资调配时间,及时将应急物资送达到各个受灾点,防止灾情进一步蔓延。然而,自然灾害发生后常常会引起交通路网受损,导致救援外部环境复杂化,对应急管理工作的开展带来诸多羁绊。因此,为获得更加合理高效的物资车辆调配路径方案,提高在道路损毁状况下的应急救援工作效率,对考虑道路受损下的应急物流车辆路径问题开展研究具有重要意义。

首先,本文详细梳理了应急物流车辆路径规划方向的国内外研究现状,分析了目前研究过程中存在的主要问题,进一步提出了“先分级,后规划”的研究思路,采用两阶段法开展具体研究。第一阶段,结合应急自然灾害的特性全面分析了影响受灾点物资需求紧迫度的重要因素,从人口因素、环境因素和物资需求三个方面,构建了紧迫度分级评价指标体系,基于灰色关联分析-TOPSIS 综合分析法获得各灾点紧迫度排序情况。依此进行灾情等级划分,并将紧迫度指数作为车辆物资运输调度的影响因子之一,以保障重灾情区域优先进行物资调配,使得运输方案更加公平合理。第二阶段,为了更加贴近实际物资运输环境,在传统车辆路径优化模型中加入物资紧迫程度、道路通行状态、车辆定额载重和时间窗等不同限制因素。引入交通路网的损毁程度评价系数计算车辆实际通行广义距离,结合道路拥堵系数确定运输路网实际通行状态,并构建了包含车辆固定成本、行驶成本和时间窗惩罚成本的总配送成本最小化为目标函数的应急物流车辆路径优化模型。最后,为改善传统遗传算法易陷入局部搜索的缺陷,进一步提升算法优化效率,设计了大规模邻域搜索-遗传混合算法对应急物流车辆路径规划模型进行求解。结合设计的模型和算法,以汶川地震为案例仿真对象,使用 MATLAB 软件求解考虑紧迫度分级下的应急物流车辆路径模型,并与不考虑分级的车辆路径调度结果进行对比,验证了物资紧迫度分级救援思路的真实有效性;对分别使用传统遗传算法和混合算法求解的车辆调度方案进行对比,验证了其改进混合算法的求解优越性。

研究表明,本文所设计的考虑道路受损的多配送中心应急物流车辆路径

优化模型和混合算法均具有实用性和有效性，所有应急物资运输车辆路网受损不完整的情况下均选择了更加安全、快捷的配送路线，使得应急物资调配方案兼具公平性和经济性，为应急管理决策者提供更具有现实意义的参考方案。

图 11 表 13 参 89

关键词：应急物流；车辆调度；道路广义距离；大规模邻域搜索算法；遗传算法
分类号：F252.1；D63

Abstract

In recent years, earthquakes, droughts, typhoons, floods, health and other emergencies have occurred frequently, causing a huge impact on social and economic development and national life safety. How to quickly respond to all kinds of emergencies and reduce heavy losses in disasters has become the focus of emergency rescue work. Emergency materials distribution planning is a key link in post-disaster rescue work, including the location of emergency reserve center, rational distribution of materials and vehicle distribution route optimization. Among them, emergency logistics vehicle route planning, as the core link of emergency management activities, can effectively reduce the overall material allocation time, timely send emergency materials to each disaster point, and prevent the further spread of disaster. However, after the occurrence of natural disasters, the traffic network is often damaged, which leads to the complexity of the rescue external environment and brings many obstacles to the development of emergency management. Therefore, in order to obtain a more reasonable and efficient route plan for the allocation of materials and vehicles and improve the efficiency of emergency relief work under the condition of road damage, it is of great significance to carry out research on the problem of emergency logistics vehicle routing under road damage.

Firstly, this paper reviews the research status of emergency logistics vehicle path planning at home and abroad, analyzes the main problems existing in the current research process, and further puts forward the research idea of "grading first, then planning", and adopts the two-stage method to carry out specific research. In the first stage, combined with the characteristics of emergency natural disasters, the important factors affecting the urgency of material demand in disaster sites were comprehensively analyzed, and the urgency grading evaluation index system was constructed from three aspects: population factors, environmental factors and material demand, and the ranking of the urgency of each disaster point was obtained based on the grey correlation analysis-TOPSIS comprehensive analysis method. According to this, the disaster level is divided, and the urgency index is taken as one of the influencing factors of vehicle and material transportation scheduling, so as to ensure that the severely affected areas give priority to the allocation of materials, so as to

make the transportation plan more fair and reasonable. In the second stage, in order to be closer to the actual material transportation environment, different limiting factors such as material urgency, road traffic status, vehicle quota load and time window are added to the traditional vehicle route optimization model. The damage degree evaluation coefficient of the traffic network is introduced to calculate the generalized distance of the actual traffic of the vehicle, and the actual traffic state of the transportation road network is determined by combining the road congestion coefficient, and the overall distribution cost of the vehicle including the fixed cost of the vehicle, the driving cost and the time window penalty cost is minimized as the objective function of the emergency logistics vehicle path optimization model. Finally, in order to improve the defects of traditional genetic algorithms that are easy to fall into local search and further improve the optimization efficiency of the algorithm, a large-scale neighborhood search-genetic hybrid algorithm was designed to solve the path planning model of emergency logistics vehicles. Combined with the designed model and algorithm, taking the Wenchuan earthquake as the simulation object, MATLAB software was used to solve the emergency logistics vehicle path model considering the urgency grading, and compared with the vehicle route scheduling results without considering the grading, which verified the real effectiveness of the material urgency grading rescue idea. This paper compares the vehicle scheduling schemes solved by the traditional genetic algorithm and the hybrid algorithm, and verifies the superiority of the improved hybrid algorithm.

The research results show that the multi-distribution center emergency logistics vehicle route optimization model and hybrid algorithm designed in this paper considering road damage are practical and effective. All emergency materials transport vehicles choose safer and faster distribution routes when the road network is damaged and incomplete, which makes the emergency materials allocation scheme both fair and economical. It provides a more realistic reference scheme for emergency management decision makers.

Figure 11 Table 13 Reference 89

Key Words: Emergency logistics, vehicle scheduling, road generalized distance, large-scale neighborhood search algorithm, genetic algorithm

Chinese Books Catalog: F252.1, D63

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 国内外研究现状.....	4
1.2.1 应急物流问题研究.....	4
1.2.2 考虑道路状态的应急物流研究.....	6
1.2.3 研究评述.....	7
1.3 研究内容与创新点.....	8
1.3.1 研究内容.....	8
1.3.2 创新点.....	9
1.4 研究方法与技术路线.....	9
1.4.1 研究方法.....	9
1.4.2 技术路线.....	10
2 应急物流配送路径问题相关理论	11
2.1 应急物流理论.....	11
2.1.1 应急物流产生背景和内涵.....	11
2.1.2 应急物流分类.....	11
2.1.3 应急物流与普通物流区别.....	13
2.2 应急物流车辆路径问题相关研究	15
2.2.1 应急物流车辆路径问题组成部分.....	15
2.2.2 应急物流车辆路径问题分类.....	17
2.2.3 应急物流车辆路径问题求解模型.....	18
2.3 应急物流 VRP 问题的求解算法.....	19
2.3.1 求解算法概述.....	19
2.3.2 经典算法对比.....	20
2.4 本章小结.....	21
3 物资需求紧迫度分级研究	23
3.1 构建需求紧迫度评价指标体系	23
3.2 基于熵权法确定指标权重	25
3.3 基于灰色关联分析-TOPSIS 法的紧迫度评价模型.....	26
3.4 物资需求紧迫度分级案例仿真	28
3.4.1 数据描述.....	28
3.4.2 结果分析.....	29

3.5 本章小结.....	33
4 构建考虑道路受损的应急物流车辆路径模型	35
4.1 问题描述.....	35
4.2 模型假设.....	35
4.3 模型符号说明.....	36
4.4 模型构建.....	37
4.4.1 各项成本分析.....	37
4.4.2 约束条件.....	38
4.4.3 模型建立.....	40
4.5 求解算法设计.....	42
4.5.1 遗传算法.....	42
4.5.2 大规模邻域搜索算法.....	45
4.5.3 GA-LNS 算法概述.....	47
4.6 本章小结.....	48
5 汶川地震案例仿真分析	49
5.1 案例背景.....	49
5.2 参数设计.....	49
5.2.1 模型参数设计.....	49
5.2.2 道路信息参数设计.....	51
5.3 考虑分级与不考虑分级下的车辆路径优化结果对比分析	52
5.3.1 考虑物资需求紧迫度分级的车辆路径优化结果	53
5.3.2 不考虑物资需求点紧迫度分级的车辆路径优化结果	55
5.3.3 结果对比分析.....	57
5.4 遗传算法与 GA-LNS 算法对比分析.....	58
5.5 本章小结.....	61
6 结论与展望.....	62
6.1 研究结论.....	62
6.2 研究展望.....	63
参考文献.....	64

插图清单

图 1 技术路线图 10

图 2 多配送中心多受灾点的车辆路网示意图 16

图 3 紧迫度评级指标体系图 25

图 4 遗传算法操作流程图 44

图 5 GA-LNS 混合算法流程图..... 47

图 6 考虑紧迫度分级时的车辆规划图 54

图 7 考虑紧迫度分级时的算法迭代图 55

图 8 不考虑紧迫度的车辆路径规划图 56

图 9 不考虑紧迫度的算法迭代图 57

图 10 遗传算法迭代运行图 59

图 11 GA-LNS 算法迭代运行图..... 60

附表清单

表 1 两种物流活动的区别 14

表 2 车辆路径问题分类 17

表 3 VRP 问题常见求解算法..... 19

表 4 各类算法特点对比 21

表 5 受灾点紧迫度分级指标数据 28

表 6 受灾点紧迫度值排序 32

表 7 应急车辆参数信息 50

表 8 模型参数信息 50

表 9 算法参数 52

表 10 考虑紧迫度分级车辆路径方案 53

表 11 不考虑紧迫度分级车辆路径方案 56

表 12 两种情况下的车辆路径求解结果对比 57

表 13 两种算法模型求解结果对比 58

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

自人类文明发展以来,就频频遭受各类大型突发事件的侵袭,给社会发展和人民生命财产安全造成了难以估量的损失。2001 年美国发生重大恐怖分子袭击“9.11”事件,此次事件导致 2996 人遇难,造成了高达 2000 亿美元的经济损失。2004 年,印度洋苏门答腊岛以西发生 9.0 级地震引发的大规模海啸,波及了亚洲与非洲等二十几个国家。2005 年巴基斯坦发生了 2.6 级地震,造成 79000 人员遇难,65038 人受伤,将近 330 万人需要救援。虽然随着科学技术的迅猛发展,人们对突发灾害的预测水平已经提升到更高的层次,但由于灾害具有突发性、紧急性、涉及范围广等特性,导致预测灾害发生时间和实际发生时间的时间间隔仍然较短,在大规模的突发事件中仍然无法及时撤离危险区域,造成人员重大伤亡和不计其数的经济损失,所以必须及时采取有效的灾害应对措施,才能维护社会得稳定发展。我国幅员辽阔,地形复杂,各地气候截然不同,导致我国成为世界遭受各类重大灾害最频繁的国家之一。例如,1976 年的唐山地震、2003 年的传染性非典肺炎、2008 年四川汶川的 8.0 级大地震和南方大规模雨雪灾害、2009 年甲型流感(HINI)、2010 年的玉树地震、2017 年九寨沟地震、2022 年青海门源 6.9 级地震等灾害均对人民生活和社会发展造成了严重的影响。其中,汶川地震是近十年来国内发生的最高级数地震灾害,直接导致 69227 人遇难,37 万余人受伤,17 万余人失踪,除了造成重大的人员的伤亡以外,其经济损失也高达 8452 亿人民币。据国家民政部统计,在 2008 年到 2010 年中仅仅地质灾害全国共发生 5 级以上地震 169 次,6 级以上地震 27 次,仅仅在 2022 全年中各种突发灾害共造成接近 1.21 亿人受灾,554 人失踪,倒塌房屋 4.7 万余间,直接造成经济损失高达 2386.5 亿元^[1]。在世界范围内频发的突发事件使得各个国家纷纷加大对应急事件领域的研究和资金投入,同样,各国众多学者也对此方向展开了深入研究。

在 2019 年我国爆发了新型冠状病毒肺炎突发 I 级公共卫生事件,随后疫情在全世界各国进行蔓延,对全球人民的生活和城市经济造成了无法挽回的巨大损失。截止到 2021 年 11 月 30 日,全球已累计新冠肺炎疫情死亡人数为 521.4 万。在全球范围内由于新冠肺炎导致的死亡人数超过 1 万例的国家高达 58 个,合计人数占全球死亡病例数的 94.7%^[2]。截止 2022 年 3 月 21 日,新冠肺炎导致我国国内

累计确诊病例为 431370 例，死亡人数为 11387 例。此次的重大公共卫生事件，再次使突发事件应对管理话题讨论热火朝天。而如何防范自然灾害、公共卫生事件、公共安全事件等各类严重危害社会稳定的突发事件以及强化应急管理建设，已经成为全球社会关注的热点，同时也是人类社会需要共同面对的难题。虽然我国应急管理水平有较大的提升，但是在实际紧急事件处置中，目前科学技术水平仍然无法准确预测或者完全规避危险。疫情爆发后，医疗物资紧缺的状况充分暴露了我国应急管理体系的缺点。在应急救灾活动过程中，应急物流活动负责为灾区储存、运输、配送救援物资的任务，并且能有效控制灾情恶化，降低灾害影响，是应急反应管理机制发挥作用的关键一环。而应急物资车辆配送作为联系供应点和受灾点的枢纽，在整个救援活动中发挥的作用尤为明显，直接影响整个应急救援活动的效率，尤其是第一批救灾物资的到达时间对于救援活动的顺利开展具有至关重要的作用。所以，为进一步完善我国应急管理体系，不断提升应急管理应对水平，深入研究应急物流车辆路径优化问题的重要性不言而喻。

重大灾害发生后，常常会造成通讯网络瘫痪、路面裂缝塌陷、应急资源匮乏、断水断电、房屋倒塌、大规模人员伤亡或失踪等对灾区人民生存构成极大威胁的严重后果，导致灾区必须在短时间内需要大量的救援人员和基本医疗生存物资，以保障开展救助伤员、清理抢修道路、恢复通讯、建立临时灾区帐篷救助点、以及安抚灾民情绪和分发物资等救援活动的顺利进行。但是，道路遭受不同程度的破坏，势必会影响应急物资车辆运输效率，再考虑到若无法在黄金救援 72 小时内及时为灾区配送物资，将无法拯救更多人民的生命安全，降低灾害造成的损失，控制灾情进一步蔓延。因此，如何在灾难发生后，选择更加通畅的道路并在短时间内将需求物资安全高效的运往灾区对降低突发事件损失至关重要^[3]。正是基于这样的背景下，本文选取考虑道路受损的应急物流配送路径优化问题作为研究对象。

1.1.2 研究意义

应急管理系统的建设和发展对于国家和地区的稳定具有重要的意义。应急物流活动贯穿于整个应急响应机制运作中，无论是灾害前期的救援活动开展和物资配送，还是后期的灾区重建规划，都离不开物流运输的环节^[4]，所以应急物流车辆路径规划问题早已成为热门研究话题。由于运输路网的不同通行状态会影响应急物资车辆的运输能力，因此对道路受损下的应急物流车辆路径问题展开深入研究具有重要理论和实践意义^[5]。

（1）理论意义

1.综合考虑实际灾情的差异化，构建物资需求紧迫度评价指标体系，并基于灰色关联分析-TOPSIS 评价法确定各个受灾点的紧迫度排序指数，在此基础上，构建突发事件下考虑灾情分级的应急物流车辆路径模型，从而得出具有精准救援思想的应急救援车辆路径方案，促进应急物流理论进一步发展，具有较强的理论意义。

2.在以往的应急物流车辆路径优化问题研究中，大多存在着运输影响因素考虑不全面以及道路条件设置过于理想化等问题。实际在突发事件爆发后，路面很可能会存在塌陷、裂缝、堵塞、等复杂情况，需要花费一定时间进行人工清理或抢修，道路不同的损毁都会影响整体的应急物资运输效率。为使得目前的理论研究过程更加完善，本文将在应急物流车辆路径模型构建中添加评价道路不同损毁程度的系数因子，使其案例仿真车辆运输条件更加贴近现实状态，为应急物流下的车辆路径问题研究开拓新的研究思路。

（2）实践意义

灾害初期，可能面临着物资极度匮乏、通讯中断、基础设施严重被破坏等多种困难。如果救援物资不能及时送达灾区，不能满足众多灾民的生活基本需求，很可能会出现抢夺物资、打架斗殴的等恶劣事件，致使救灾环境进一步复杂恶化。因此，在突发事件背景下的应急管理活动中最重要的任务就是制定快速安全有效的应急物资车辆调度策略。

1.在应急物流规划中，各个受灾点的灾情等级、需求紧迫度、物资需求量、以及道路状态等因素亦不相同的复杂状况下，如何充分利用有限应急物资，救助更多的人民群众，避免灾情扩大蔓延是灾害初期需要解决的核心问题。因此，在制定应急救援方案前，获取较为精准的灾情信息，对各个灾区的受灾程度进行分级评价，对灾情严重的需求点优先进行物资调度，为制定科学合理的物资调配方案提供更合理的依据。

2.为了验证构建模型的真实有效性，将以汶川地震为背景进行案例仿真分析，得出更加安全高效的应急物资车辆配送路径，为应急管理部门在制定应急响应重要决策时提供重要参考依据，对降低救援人员在车辆运输路径上的选择盲目性，快速满足灾区物资需求，避免社会恐慌，具有重要实践意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 应急物流问题研究

早期的应急物流问题是由美国学者在二战中对军事物流的研究延伸而来，国外对应急物流理论的研究开始的最早且较为成熟。应急物流活动的目的是为了减少突发事件造成的影响和损失，通常以时间效益最大化和损失最小化为主要目标，在此基础上考虑经济效益目标，为了保障灾区及时接收应急救援物资而形成的一种特殊物流服务活动^[6]。目前对应急物流理论的研究主要分为三个方面，应急物流设施选址问题、应急物流车辆物资调度问题、应急物流定位-路径问题。从这三个角度对应急物流问题的研究现状分别进行阐述。

(1) 应急物流选址问题研究现状

目前，国外学者对应急物流选址问题的研究较为深入。现有的选址问题研究文献建立的模型基本包括绝对中心点模型、中值模型、最大覆盖模型和多目标选址模型。以下学者通过构建这几种模型实现了总目标的优化。在 1978 年，学者 Adel A, White^[7]为保障在灾害中应急物资能及时向受灾点运送物资，构建了求解应急设施服务数量最多的集合覆盖模型。Daniel Serra^[8]等构建了一个 p -中值模型，解决加油站物流设施选址问题。Salman^[9]等考虑到灾害对路网和基础设施的破坏，将对物资到达需求点的运输过程产生较大影响，构建了以最大需求覆盖为目标的系统模型，并使用禁忌搜索算法进行求解。Caunhye^[10]等对现有的应急物流优化问题模型进行了归纳综述，其中对应急物流选址问题模型进行了深入梳理。有少部分学者对选址多目标优化问题展开研究，并针对某个领域的选址问题进行深入研究，后结合真实案例进行仿真模拟。Rachida A^[11]等学者针对地震灾害下的应急物流选址问题，构建了在应急物资储备有限情况下的应急选址设施带容量限制的多目标选址优化模型。Jia^[12]等学者针对生物恐怖袭击等大规模突发事件下的应急医疗选址问题构建了数学模型，并以洛杉矶为案例仿真对象，用遗传算法和启发式算法同时进行求解，与传统模型案例进行对比分析后，证明了构建模型的有效性。Mahmoud G^[13]等建立了地震灾害下以总物资运输时间最小化为目标的选址模型，研究中考虑了固定、可移动两种应急设施进行联合选址。

国内对于应急物流选址问题研究开始时间较晚。为进一步提升模型的优化效果，部分学者对现有的经典模型进行整合并加以改进。陈志宗^[14]对应急物流选址的最大覆盖模型、 p 中心、 p -中值三种经典模型进行整合研究，建立了一个物流选址多目标决策模型。董银红^[15]考虑到灾害中道路拥挤情况，构建了一个基于

道路堵塞状况下的应急物流选址模型。部分学者从真实灾害场景中影响选址因素的不同角度进行考虑,进行分级分场景的选址问题研究,并且将算法进行优化改进。张玲^[16]等学者,首先对灾区进行分组,设计了两种场景级别的多受灾点、多救助点的多目标规划模型,为应急管理决策者在不同情况下的选址规划提供参考依据。腾红军^[17]等构建了考虑受灾点需求分级权重的地震灾害应急物流配送中心选址模型,并用 LINGO 软件进行编码求解,与传统的选址建设方案对比,所构建的模型更加具有公平性和高效性。冯舰锐和盖文姝^[18]基于运筹学中求解多目标优化问题理论,同时考虑物资运输中的时效性和经济性,分别构造了对应的目标函数,建立多目标优化应急物流选址优化模型。

(2) 应急物流路径问题研究现状

应急物流路径问题一直是应急管理领域的研究热点,最早由 Dantzig 和 Ramser^[19]提出,目的是为了研究如何从物资配送中心通过车辆运输需求物资到达各个不同需求的客户点,在满足物资运输过程中的所有要求下,为每辆物资车辆规划更加合理的行驶路线。Özdamar^[20]等学者设计了一种动态变化运输的车辆路径规划模型,得出在计划时间范围内的最佳混合提货和交付时间表,生成车辆运输物资中提货和交付货物最佳数量和类型的多期路径和分配方案。应急物流活动的首要目标就是将物资在最短的时间内送达受灾点,因此大部分学者将时间最小化作为模型首要优化目标。Vahdani^[21]等学者构建了以最小化物资运输时间、最大化安全性为优化目标的多车场路径优化模型,利用处理多目标优化问题上有良好效果的元启发式算法进行求解。Chang^[22]等学者构建了以时间满意度最大为目标函数的应急物流车辆路径优化模型,并采用遗传算法与蚁群算法相结合的混合算法验证模型的有效性。Gao^[23]在研究中将不满意成本设定为满足和物资供应过剩,设计了一个以总时间最短和不满意成本最小化的两级混合物资调度模型。

在国外学者的研究基础上,国内学者对路径问题的优化目标进行了多纬度的优化,并且使用混合改进算法进行目标求解。2009 年,辜勇^[24]对自然突发事件进行了分类研究,以灾害损失最小化为目标,构建了多品种物资调度数学模型。程碧荣^[25]等对应急物资供应不足背景下的应急物流活动展开研究,假设物资需求服从正态分布,构建了以供应不足、过量损失、运输总成本等最小化为目标的物流车辆路径模型。王哲^[26]对智能型调度决策方法进行优化,通过完善的多式联运网络,实现了多式联运物流车辆调度优化模型的运作。赵建有^[27]等学者采用 k-means 聚类算法确定了受灾点的配送中心划分,之后考虑到受灾点的灾情程度差异化,量化了各个需求点的物资需求紧迫度,建立了一种考虑需求紧迫度的应

急物流车辆路径模型,最后采用改进的布谷鸟-蚁群组合算法进行目标求解。王超^[28]等设计了一种离散布谷鸟算法,对带时间窗的同时取送货车辆路径模型进行求解,将遗传算法和模拟退火算法进行对比分析,验证了其算法的优越性。

(3) 应急物流定位-路径问题研究现状

应急物流设施定位问题(LAP)和应急物流车辆路径问题(VRP)在应急物流问题中实际上存在非常紧密的联系,是相互影响相互依赖的关系。因此,有部分学者将两个问题进行联合研究,取得了丰硕的成果。

随着集成物流的概念出现,大概从20世纪80年代开始对LRP问题进行研究。最早提出LRP问题的是Watson^[29]等学者,他们在针对多个客户需求点的情况下,构建了对多个需求点间的定位-运输网络数学模型。Ahmadi-Javid^[30]等学者构建了总成本最小化为目标的混合整数规划LRP模型,并采用两阶段启发式算法进行求解。Lars^[31]等提出了三阶段随机优化应急物流选址-配送模型,第一阶段进行选址研究,第二和第三阶段对不确定条件下的物资调度方案进行设计。Shen^[32]构建了考虑碳排放环境成本的应急物流选址-路径优化模型,采用粒子群和禁忌搜索两阶段混合算法进行求解。Xu J、Yin X^[33]等针对地震灾害下的城市避难选址问题,建立了多约束下的应急物流选址-路径模型。

国内对于应急物流定位-路径的问题研究开始较晚。唐志华^[34]考虑了受灾点的道路通行状态以及时间窗等约束,构建了以运输总成本最小为优化目标的应急物流LRP模型,将floyd算法和遗传算法相结合进行求解,验证了模型的可行性。刘涛^[35]针对公共卫生事件下的物流选址-路径问题,建立了多受灾点、多供应点以系统总成本最小化为目标的模型,并改进了遗传算法进行求解。王海军^[36]等以平均运输时间和总成本最小化为目标建立了多车型的开放式选址-路径问题,采用遗传算法进行模型求解。何珊珊^[37]等针对在灾害爆发的初期物资需求不确定的情况下,运用相对优化方法建立以总时间和成本最小化为目标的数学模型。张鹏阁^[38]考虑配送中心可能失效的各种随机情况,建立了总系统成本最小的数学规划模型,并采用头脑风暴优化算法求解该问题。

1.2.2 考虑道路状态的应急物流研究

突发事件的巨大破坏力可能使道路遭受到不同程度的破坏或者完全损毁,导致车辆行驶速度减缓,降低物流救援活动效率,并产生额外的时间成本和救援成本。由此可见,道路状态将对应急物资调配产生显著的影响,为了及时将物资送达各个灾区,防止灾情进一步蔓延,展开道路受损状态下的应急物流问题研究具

有重要意义。

Rawls C G 和 Turnquist M A^[39]考虑到地震灾害中的受灾点物资需求量不同以及道路损毁程度的不确定性,构建了两阶段应急设施选址模型。Du 和 Yi^[40]认为应急物流中时效性更加重要。损毁失效的路网对于物资运输影响甚大,因此构建了基于路网失效的应急物流车辆路径模型,最终用遗传算法进行求解。Bruni^[41]等学者为了更加安全可靠性的车辆路径方案,将灾害发生后的各路网通行状态风险进行评价分析,构建以配送时间最小化为目标的应急物流模型,并设计迭代贪心启发式算法进行求解。Li^[42]等学者为了在不同程度损毁路网中评估出可靠性最高的道路,设计了混合元启发式算法对灾区的路网进行评估。

唐悦琳^[43]为解决地震灾害下道路损毁的车辆路径优化问题,构建了道路损毁度评价体系,并采用专家评价法得到路网状态评分,最后采用 NSGA-II 启发式算法对模型进行求解。闫森^[44]等学者将道路损毁产生的成本计入到总运输成本中,构建了以时间和成本最小化的车辆路径优化模型。以上的研究虽然考虑了道路损坏的状态,但是大多忽略了道路受损程度较小,需短时间抢修后可通行的情况。贺体龙^[45]认为路网在失效状态下可分为三种情况:完全无损毁可通行状态、部分损毁需进行抢修状态、完全损毁无法通行状态。何珊珊^[46]同样认为,现有研究忽略了道路抢修的情况,因此建立了多阶段的道路抢修车辆路径模型。宋英华^[47]等对考虑道路抢修和损毁两种情况下的多类物资动态需求的物流选址问题展开研究,并采用耦合 Dijkstra 算法进行求解。

1.2.3 研究评述

上文对传统应急物流问题以及考虑道路状态下的应急物流问题的国内外研究现状分别进行了综述,其相关研究均已取得非常丰富的成果,尤其是针对不同领域和不同的角度下的车辆路径问题进行了精细化的深入研究,研究成果已广泛运用在众多领域。但是,在某些方面的研究过程仍然存在一些缺口,具体分析如下:

(1) 地震、海啸等大规模的突发事件通常会造成物资运输道路受损,但现有的文献仍然大多在道路完全畅通、车辆行驶速度固定的基础情况之下开展研究,对道路受损状态下的车辆路径问题研究相对较少。因此,为了更加贴近现实物资配送情况,引入道路受损率和道路通行能力评价,将更多考虑到道路受损对车辆运输速度的影响。

(2) 在灾害初期物资极度有限的情况下,如何最大程度提升救援物资使用率是急需解决的重要问题。以往研究通常只考虑受灾地区的物资需求量、车辆载重

约束等限制，但忽略了各个灾区的灾情程度差异性，并没有在物资配送调配过程中划分侧重点。所以，在后续研究中，将会根据各地灾情的状况进行等级划分，以实现重灾区域优化物资调配的目标。

综上所述，本文将对自然灾害中考虑路网受损状态下的应急物流车辆路径优化问题开展研究，通过构建以物资配送过程中总成本最小为目标的车辆路径优化模型，依据需求点灾情分级情况，实现物资需求紧迫度高的受灾点优先物资调配的目标，并设计混合遗传算法对模型进行求解，为应急物流路径问题研究提供新思路。

1.3 研究内容与创新点

1.3.1 研究内容

本文围绕应急突发事件下的物资车辆调度问题开展研究，对物资调配过程中道路受损状态、物资需求紧迫度、以及最佳服务时间窗等影响因素进行分析，从经济和公平角度出发，构建了以总救援成本最小化为目标的应急物流车辆路径模型。本文的研究内容和章节结构主要分为以下几个部分：

（1）绪论。对研究背景和研究意义分别进行阐述，分析了开展应急物流配送路径优化问题的重要性。对此研究方向的国内外研究现状进行综述，并将其中的不足之处进行分析与总结。基于目前的研究现状，对考虑道路受损下的应急物流车辆路径优化问题进行深入研究，并确定其研究思路和技术路线。

（2）应急物流配送路径问题相关理论。本章节介绍了与应急物流问题相关的理论基础，其中包括应急物流概念和内容理论、应急物流车辆路径理论和解决 VRP 问题的算法概述三个部分，最后进行总结概括。

（3）物资需求紧迫度分级研究。分析了考虑需求紧迫度分级的重要性，根据目前的研究成果，构建了灾情等级评价指标体系，采用熵权-灰色关联分析 TOPSIS 综合评价法量化各个指标紧迫度系数，确定受灾点的物资需求紧迫度排序状况，最后以汶川地震为实例进行物资紧迫度分级仿真分析。

（4）道路受损的应急物流车辆路径模型研究。结合相关理论构建了以总物流配送成本最小化为目标函数的应急物流车辆路径模型，在模型中设定了车辆固定载重，物资需求量、时间窗、道路受损状态等限制因素，最后采用大规模邻域搜索-遗传混合算法验证模型的真实有效性。

（5）案例仿真。以汶川地震为案例仿真背景，使用 MATLAB 软件进行编程，

得到模型求解结果和车辆调度方案，将考虑紧迫度分级和不考虑紧迫度分级的应急物流车辆路径方案，以及传统遗传算法和改进混合遗传算法的车辆路径求解结果分别进行对比分析，得出本文构建的模型和算法均具有较大的优越性。

（6）结论与展望。对研究工作进行总结，并对应急物流车辆路径优化问题的未来研究方向进行展望。

1.3.2 创新点

（1）考虑到突发事件中不同受灾点的灾情差异性，在应急物流车辆路径问题中加入对各个受灾点的物资需求紧迫度分级研究，并采用灰色关联分析-TOPSIS综合评价法得到每个受灾点的需求紧迫度系数，在车辆路径模型构建中引入紧迫度因子，以实现灾情等级较高的受灾点优先获得物资配送的目标。考虑到路段通行可靠性对应急救援物资运输过程产生的影响，在应急物流车辆路径模型建立中，引入道路受损率、拥堵系数和路段广义运输距离来描述车辆在道路破坏状态下的车辆速度的变化，使得应急物资车辆配送运输状态更加接近实际情况。以上的研究为应急物流车辆路径优化问题研究提供新的视角。

（2）构建了以总物流成本最小化为目标函数，考虑路网受损的带时间窗应急物流车辆路径优化模型，为得出更加合理有效的应急物资车辆配送方案，设计了求解性能更加优越的 GA-LNS 混合算法对模型进行求解，并以汶川地震为案例背景进行仿真分析，验证了其模型的真实可行性。

1.4 研究方法与技术路线

1.4.1 研究方法

本文综合应用了文献分析法、数学模型法、仿真分析法、比较法等多种方法对应急物流配送路径优化问题进行研究。

（1）文献分析法。通过阅读大量的国内外应急物流相关理论文献，全面系统地了解研究历史和研究现状并进行梳理总结。指出目前研究的不足之处，确定本文的研究方向，形成初步研究思路。

（2）数学模型法。主要体现在根据应急物流的特性，考虑到道路通行状态对车辆行驶速度的影响，构建了多配送中心的应急物流车辆路径优化模型。

（3）仿真分析法。基于汶川地震的相关数据作为模型案例仿真研究对象，最后采用大邻域搜索-遗传算法在 MATLAB 平台进行目标求解，验证其算法的可行

性。

(4) 比较法。对求解应急物流车辆路径问题经典算法的优劣和特点进行对比分析, 最终确定遗传算法作为模型求解算法; 通过对受灾点的物资紧迫程度分级研究, 对考虑紧迫度与不考虑紧迫度的车辆路径求解方案作对比分析, 验证模型的合理有效性。

1.4.2 技术路线

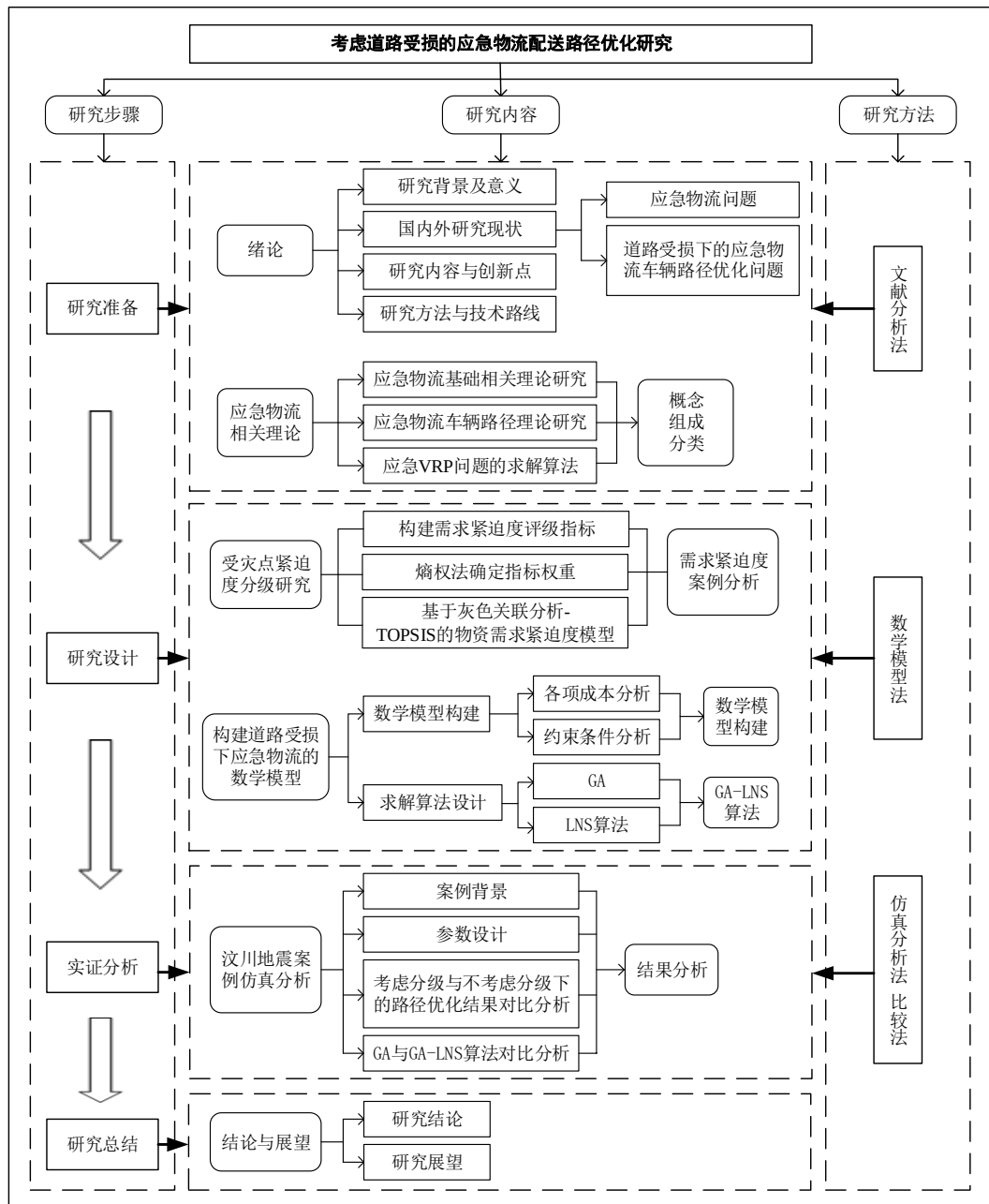


图 1 技术路线图

Fig1 Technology Roadmap

2 应急物流配送路径问题相关理论

2.1 应急物流理论

2.1.1 应急物流产生背景和内涵

应急物流是一种特殊的物流活动，作为应急灾害体系中重要的组成部分，它最早起始于美国军事物流研究。早在十九世纪四十年代末，美国的研究人员针对军事战备物资持续供应问题，对应急物流领域初次展开深入研究，建设专门应对各类灾难事件的应急物流部门。随着社会和研究的不断发展，为保证所需物资更加高效可靠的输送到客户服务点，成立了世界上第一个应急管理部门机构即“美国联邦应急管理部署专门”，以应对各种突发性公共事件。而我国对应急物流问题的关注比起西方国家相对较晚，最早始于 2003 年爆发的非典疫情。由于当时我国的经济水平较低且并不具备一套相对完善的应急物流体系，导致疫情使国民经济和人民群众生命安全遭受到巨大威胁。此次突发公共卫生事件使得国内一些研究学者认识到我国存在应急能力偏低、经验不足、物资储备较少、体系不完备等诸多问题，自此有大量学者对应急物流管理问题领域展开了深入研究^[48]。

关于应急物流的内涵，在 2003 年国内学者欧忠文首先对此概念做出了明确定义：“应急物流是为自然灾害、公共安全和卫生事件等紧急突发性事件提供救援物资，以追求时间高效性和经济损失最小化为目标的特殊物流活动”^[49]。应急物流是一个非正常性的筹集物品从供应中心到客户点的实体流动过程，突发事件使人们在短时间内对物质资源有了特别迫切的需求，它包括了物品组织、车辆运输、物资存储、装卸和搬运、包装配送以及在灾情信息数据处理等活动环节。当灾害发生后，应急管理部门必须在第一时间内对紧急事件的性质和危机程度做出判断，迅速组织人力、储备物资和运输车辆等有限资源、对物资进行动态合理分配并制定一系列有效的应急物资运输方案，以保障车辆以最快的速度将所需物资送达到各个受灾点。

2.1.2 应急物流分类

应急物流是指突发事件发生后，按照事先制定的应急管理处置预案，采取针对性的有效措施，是一种以保证物资需求点救援活动顺利开展并维持受灾群众基本生活为目标的特殊物流活动。依据《中华人民共和国突发事件应对法》，将突

发公共事件定义为突然发生的可能会造成严重经济损失、重大人员伤亡、具有社会危害性的一般紧急事件总称。所以，按照紧急事件的不同性质，可将应急物流划分为突发自然灾害事件、突发公共卫生事件、突发事故灾难事件和突发性社会安全事件四种类别。同时，根据各类事件的紧急程度、破坏影响范围、危险等级、人员及财产损失等因素，又可以划分为I-IV个等级：特别重大（I）、重大（II）、较大（III）和一般（IV）^[50]。

（1）突发自然灾害事件

此类事件是指人类活动或者自然力量引起的，具有较大破坏力且严重威胁人民生命财产安全的突发性事件。自然灾害时间具有突发性、破坏性强、涉及范围广等特点，依据不同的灾害类型、爆发特点和管理应对措施等差异性可以分为气象灾害（风暴、暴雨、冰雹、干旱）、海洋灾害（海啸、赤潮）、洪涝灾害（洪水、红河泛滥）、地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流）、地震灾害（地震、次生灾害）、农作物灾害（鼠害、气象灾害、农作物病虫害）、森林灾害（森林病虫害、火灾）等几种类别。

（2）公共卫生事件

公共卫生事件是指由病毒、细菌、以及传染病引起的，严重影响社会公众健康并造成巨大损失的突发性疾病。其中包括了群体性不明原因疾病、传染病疫情、重大食物和职业中毒等类别。例如在2020年由新型冠状病毒引起的大面积传染性疫情，在全世界范围内进行爆发式感染。此次事件使众多学者认识到当突发卫生事件爆发后，需要构建强大的应急公共卫生响应体系，积极采取应急管理措施，各个部门齐心协力通力合作，才能有效应对此类事件。

（3）事故灾难事件

事故灾难事件是指在人民的生产以及生活过程中，迫使物质生产活动暂时停止或者结束，并造成重大损失的意外性人为事件。包括各类生产安全、交通运输、生态污染以及公共设施和设备事故等类别。例如，2020年3月7日福建省泉州市“3.7”重大坍塌事故、“6.13”沈海高速浙江温岭液化气石油运输槽罐车重大爆炸事故、2024年2月18日贵州省贵阳市、遵义市、毕节市等地突发的人为山火事件等。此类事故的发生难以预料，想要减少安全事故的发生概率，需要制定完善的法律法规体系，由社会各界共同进行监督，企业与员工严格遵守生产安全标准与原则，通过政府大力宣传不断提高民众的安全生产意识，才能筑牢安全堤坝。

（4）社会性安全事件

社会性安全事件大多是由人民内部矛盾引起的有组织、有预谋的群众参与性事件，常常会对政府的管理和社会秩序造成重大影响。例如，恐怖分子袭击事件、网络安全事件、经济安全事件、群体性治安事件、暴力犯罪事件等等。此类事件相比前三类事件发生的概率偏小，需要创造良好的社会治安环境，严重打击犯罪，才能有效减少该类事件的发生^[51]。

2.1.3 应急物流与普通物流区别

与普通物流相比，应急物流通常是在重大事件突然爆发的背景下，由当地应急管理政府部门主导的一种具有高时效性要求并且针对救援物资种类运输规划的特殊物流活动。依据缪成^[52]学者的研究，可以将整个物流调度过程划分为日常管理、突发响应、平稳运行以及灾后恢复四个阶段，各个物流阶段的运输目标和侧重点都不相同。为了更好的解决物流过程中面临的重大难题，实现救援活动的快速响应，保障物资运输的高效性和安全性，将对各类突发事件下的物流活动特征进行总结。

（1）不确定性和突发性

应急物流主要解决紧急事件下的需求物资组织、分配和运输过程中的问题。由于突发事件往往具有难以预测性、危险性和紧急性等特征，所以其背景下的物流活动也具有突发性的特点，同时这也是常规物流与应急物流最明显的差异性。另外，应急物流还具有不确定性的特征。一方面，重大事件爆发后容易带来其他的次生灾害和气象灾害，比如地震灾害后引发的特大暴雨和海啸、爆炸事引发的火灾和建筑物倒塌等。虽然这些引发性灾害本身的危害性较小，但导致外部环境具有不稳定性，灾情需求信息不断变化，很大程度上增加了救援活动的难度和危险性。另一方面，在灾害爆发初期，常常难以获得较为精确的人员伤亡、灾害等级、危险程度、影响范围等数据信息，导致所需物资的信息同样具有不确定性。

（2）弱经济性

常规物流追求是以较低的运输成本完成配送任务，最终实现利润的最大化。参与主体为具有密切利益联系的各类经济实体，包括生产制造商、经销商和运输公司等，可以依据市场的需求变化，对包含了设施规划、车辆规模和路径选择的总运输规划方案做出长、中、后期的选择调整。但是，突发事件中首要解决的是如何在较短的时间阻止事故蔓延、降低财产损失、救助群众、维护社会稳定秩序等问题，所以，应急物流活动是以满足物资需求最大化为主要目标，成本最小化

为次要目标，具有弱经济性特征。

（3）强时效性

灾害发生后，为保障群众生命安全，防止灾情范围进一步扩大，应急管理部门应该及时采取措施展开救援活动，那么快速做出科学的决策判断并制定出合理有效的救灾方案是非常重要的，所以常规物流中对时效性的要求已经不能满足应急物流的需求。应急物流运输规划将以提高效率为中心目标，在运输工具和车辆路径上通常以增加一定的经济成本为代价选择时间较短的选项，尽快将物资运往各个需求点。

（4）物资多样性

由于每种突发事件类型的区域地形、灾害特征、爆发原因和所处应急阶段等因素均具有差异性，不同突发事件需要不同种类的救援物资，所以应急物资具有多样性的特征。在现实物流规划中，需要全面掌握灾情信息，根据实际灾情等级、规模和影响范围等因素，有针对性的组织物资并制定物资调配方案。常规的应急物资种类一般包括了救援器械、卫生医疗、医用防护、食品、饮用水、帐篷等生活用品以及大量的临时或固定应急设施。

（5）社会共同参与性

商业物流过程中只有生产、制造和销售环节中与利益相关的企业和商家这种单一主体参与，而应急物流是具有全社会参与性质的流活动。重大灾害背景下，所需的物资具有数量大、种类多、需求不确定性等特征，这远远超出了普通商业物流的配送能力范围，所以在整个应急物流调度活动中需要统一机构的指挥调动、专业的协调人员、以及部队、医院、志愿者等多方力量的协助，具有较强的社会公益性质。为了在较短时间内筹集更多的救援物资送往灾区，不仅需要当地应急管理部门调动附近的企业、商家和储备中心组织物资，还需要政府部门、非政府组织、慈善捐赠机构以及红十字会等社会中无密切利益联系的组织共同参与。

经过以上全面分析，可得到应急物流与普通物流的区别如表 1 所示。

表 1 两种物流活动的区别

Tab1 Difference between the two logistics activities

要素	常规物流	应急物流
目标	成本最小或利润最高	首要目标为最短运输时间，高物流效率， 次要目标为综合成本较低
物资种类	普通商品，品种较多，来源单一	救援物资为主，来源渠道较多

表 1（续）

要素	常规物流	应急物流
流向	按照客户需求，确定流向	不确定
需求量	需求量稳定、可预测、具有周期性	难以预测、突然激增，后期减少至无
参与主体	单一利益性主体	全社会参与
外部环境	常规性路段，稳定环境	道路受损，动态变化环境

2.2 应急物流车辆路径问题相关研究

应急物流研究中包括了物流中心选址问题(Location Allocation Problem, LAP)和物流车辆路径问题 (Vehicle Routing Problem, VRP) 两个部分。VRP 问题是在上世纪中叶时期由 Dantzig 和 Ramser 两位学者在研究物资调配问题基础上首次提出了该问题。随后，众多学者对 VRP 问题进行了大量研究，研究成果快速应用到了各个相关领域。传统物流车辆路径问题可描述为：已知各个物资供应中心和待服务客户点的地理位置；待服务客户点的物资需求量已知且供应中心存储物资充足，可满足所属客户点的物资总需求；在运输过程中需要考虑车辆的定额载重量、最大行驶距离、到达时间等限制条件。一个完整的物流活动为从一个物资供应中心出发的一组车辆依次将物资配送到所属待服务客户点后返回原物资供应中心，所有客户点的物资需求均被满足且只被一辆车提供服务。

2.2.1 应急物流车辆路径问题组成部分

根据上文对传统车辆路径问题定义的描述，可知它是由物资供应中心、客户点、货物、运输工具和道路路网组成的。但是，应急物流相较于普通商业物流活动常常会面对外部环境复杂、路网不完整、危险系数高、物资有限、需求量大等一系列问题。分析对比两种物流活动的差异性后，可将应急物流活动的组成要素划分为应急配送中心、受灾点、运输方式、救援物资、配送路网等，如图 2 所示。

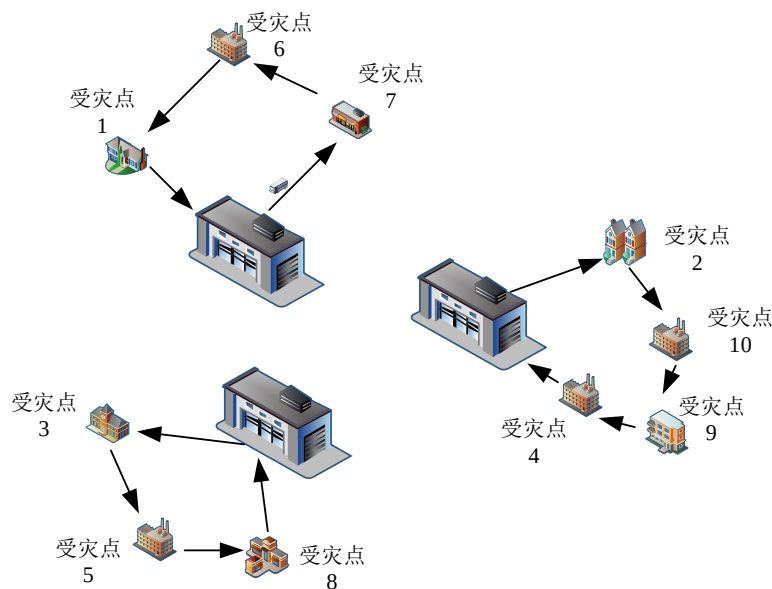


图 2 多配送中心多受灾点的车辆路网示意图

Fig2 Schematic diagram of the multi-center and multi-disaster vehicle network

(1) 应急配送中心

应急配送中心是应急管理部门统一指定的物资储备城市或者依据实际灾情信息筛选出的临时物资供应中心，主要提供物资分类中转、信息分析、数据分析等服务。从各个区域筹集的大量救援物资将在配送中心进行存放、加工、信息处理、分拣、运输配送等一系列的操作处理后，根据各个客户点的需求量在时间要求范围内按时送达灾区，为救援活动顺利开展提供物资保障。

(2) 受灾点

受灾点是指遭受突发事件重大影响和破坏的区域，在制定物资配送方案中，受灾点的地理位置、需求量、时间窗、紧迫程度等差异性因素都将影响着车辆调度次序。获得更加精确全面的灾情信息，可以帮助应急指挥部快速做出合理有效的决策。

(3) 运输方式

运输方式是实现应急物流活动的载体，在重大灾情事故中，通常会采用多种运输工具联运的方式进行物资调配。比如，在灾情紧急、道路严重破损或运输距离较远时，会采用飞机空运方式缩短物资运输时间；当灾情得到初步控制处于稳定阶段时，为满足受灾大量的物资需求，通常选择火车运输方式进行物资调配；在灾害中后期，可选择轮船和汽车等运输方式参与物资调配工作。而在所有运输方式中，车辆配送物资是使用率最高且经济成本较低的一种运输方式。在物资运输过程中会产生相应的可变成本，例如油耗成本、维修成本、行驶成本、装卸成

本等。另外，突发灾害常常使路面受到不同程度的损毁，会直接影响车辆的运输速度，因此需在应急物流车辆路径优化问题研究中考虑到道路受损状态的影响。

（4）应急物资

应急物资是指突发事件下为保障灾区人民基本生活的必需品以及灾后建设的各种设施工具等，其中包括生活用品、食物、饮用水、医疗用品、机械设备等。灾情爆发初期，需要全社会共同参与，凝聚力量，共同筹集应急物资送往灾区，将有限的物资充分发挥使用价值，做好公平合理分配，使更多的灾民得到救助。

（5）配送路网

配送路网是指由应急配送中心、受灾点组成的物资运输路径图。重大自然灾害下，重灾区城市与附近节点之间的运输道路很可能会遭受破坏甚至完全损毁，导致车辆无法正常通行。因此，在物资调配前，利用先进的道路信息提取技术获得精准的配送路网信息，根据每条道路的通行状态重新规划物资配送方案，可节省大量救援时间，将物资快速送达灾区。

2.2.2 应急物流车辆路径问题分类

随着众多学者对车辆路径问题不断的深入研究，可根据模型目标、约束限制、配送中心数量、需求量、车场类型等方面将其进行分类^[53]，如表 2 所示。

表 2 车辆路径问题分类

Tab2 Classification of vehicle path problems

分类标准	VRP 类型
优化目标	距离最短，用时最少、成本最低、客户满意度最高
约束限制	车辆定额载重量、道路受损状态、时间窗、需求量
车型	单车型、多车型
配送中心数量	单配送中心、多配送中心
车场类型	单一车型、多种车型
运输工具	单一工具、多式联运
时间窗	无时间限定、硬时间窗、软时间窗
物资类型	单一物资、多种物资
车辆载货情况	满载、非满载、混合载货
优化目标数量	单目标、多目标
需求量	静态需求、动态需求

2.2.3 应急物流车辆路径问题求解模型

传统车辆路径优化模型一般用来求解物流末端的货物配送问题，应急物流是传统物流活动研究中的一个分支领域。其模型可描述为：已知物资配送中心和客户点位置；物资中心可提供足够车辆满足物资运输需求；所有车辆类型相同；客户点之间道路节点信息已知；只考虑车辆容量约束限制；要求所有车辆从物资中心出发后，在保证所属客户点都被服务且只有一辆车提供服务规则下，完成物资配送任务后返回物资中心，形成车辆行驶闭合路线；在满足所有约束条件下，求得车辆运输距离最短的车辆配送方案。假设 $E = \{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$ 为客户点集合，其中 $e = 0$ 为物资中心。物流运输车辆有 k 辆，车辆集合为 $K = \{0, 1, 2, 3, \dots, k\}$ ，可构建以下车辆路径优化模型。

$$\min Z = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \sum_{k=1}^K d_{ij} x_{ij}^k \quad (2.1)$$

式 (2.1) 表示为车辆行驶距离最小的优化目标表达式，其中 d_{ij} 为客户点间道路距离， $x_{ij}^k = \{1, 0\}$ 表示若车辆 k 运送物资从点 i 到点 j 时，则 $x_{ij}^k = 1$ ，否则为 0。

$$\sum_{i=1}^n c_i y_{ik} \leq q \quad (2.2)$$

式 (2.2) 表示为车辆服务的所有客户点需求量之和不超过车辆固定容量，其中 q 为车辆固定载重额， c_i 为客户点所需的物资量， $y_{ik} = \{1, 0\}$ 为车辆 k 服务点 i 时，则 $y_{ik} = 1$ ，否则为 0。

$$\sum_{k=1}^K y_{ik} = 1 \quad (2.3)$$

式 (2.3) 表示为每一个客户点都有一个车辆进行服务。

$$\sum_{j=1}^n x_{0j}^k = 1 \quad (2.4)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{j0}^k = 1 \quad (2.5)$$

式 (2.4) 和式 (2.5) 表示规定所有配送车辆均从物资中心出发，最后再返回物资中心。

$$x_{ij}^k = \{1, 0\} \quad (2.6)$$

$$y_{ik} = \{1, 0\} \quad (2.7)$$

式 (2.6) 和式 (2.7) 为变量约束的表达式。

2.3 应急物流 VRP 问题的求解算法

2.3.1 求解算法概述

应急物流车辆路径问题属于传统 VRP 问题的一种扩展研究领域,两种研究方向同属与 NP-hard 问题范畴,因此梳理两种问题的求解算法基本一致。该问题的求解规模越大,难度越高,算法的求解时间也随之增长。目前国内外研究中,主要分为三大类方法求解应急物流问题,其中包括了精确算法、启发式算法以及元启发式算法。具体细分如表 3 所示。

表 3 VRP 问题常见求解算法

Tab3 Common algorithms for solving VRP problems

精确算法	启发式算法	元启发式算法
分支定界法		遗传算法
割平面法	节约法	蚁群算法
整数规划算法	扫描法	模拟退火算法
动态规划法	邻接法	禁忌搜索算法

根据上表中内容对 VRP 问题中常见的求解算法特性进行梳理总结如下。

(1) 精确算法 (Exact Approaches)

将运筹学的思想运用到了 VRP 问题求解中,通过精准计算得出最优解的一种方法。此算法通常用求解时间、求解精度、求解稳定性这三个指标衡量算法的求解性能,在求解较小规模的 VRP 问题模型中有相对优异的效果。但是,对于精确求解算法而言,当算例规模较大,求解问题越复杂时,算法运行时间会呈倍数增加,从而导致求解效果变差,无法在规定时间内得出全局最优解。经典精确算法主要包括了分支定界法、割平面法、整数规划算法和动态规划法等。

(2) 启发式算法 (Heuristics)

通过减少搜寻目标次数以达到在较短时间内快速搜索全局最优可行解的一种方法。因此,与精确算法对比,启发式算法在求解速度上更具有高效性。依据处理解的构造型、改进型两种不同方式可以将传统启发式算法分为两种类别。构造型启发式算法常常用于对其他算法的初始解构造优化上,经典算法主要包括节约算法、Dijkstra 算法等。而改进型启发式算法多通过 2-top 或邻域交换等思想,在元启发式算法中通过更改局部优化操作以改进算法求解运行中易早熟的缺陷。所

以,启发式算法主要与其他元启发式算法进行混合求解,以达到优势互补的目的。

(3) 元启发式算法 (Metaheuristics)

目前求解 VRP 问题上运用最广泛,最热门的算法。该算法具有运行效率高和求解质量优的特点,相比精确算法和启发式算法具有更好的优化性能。尤其在多目标组合优化问题求解中,求解精度和运行速度上具有相对突出的优化效果。常常运用的元启发式算法包括遗传算法、蚁群算法、模拟退火算法、粒子群算法、神经网络算法等智能搜索算法。

2.3.2 经典算法对比

为了在求解 VRP 问题各类经典算法中,选择出更加适合求解本文构建的考虑道路受损下的车辆路径优化问题的智能搜索算法,将元启发式经典算法进行详细梳理,并对比分析各个算法的特点和优缺点。

(1) 遗传算法

遗传算法 (Genetic Algorithm, GA) 是求解应急物流问题中应用最广泛的经典算法之一,该算法是在 1975 年由 John Holland 首次提出。遗传算法是借鉴生物进化理论中“优胜劣汰”的思想,通过多次筛选过程直至选出存活能力最强的个体作为目标函数的最优解。在算法求解过程中,将所有单个解看作一个个体,把所有目标的解集合看作一个种群,经过不断迭代运行,使新种群随之更新换代,最终得出全局最优解。遗传算法有较强的全局搜索能力,并且可以与其他算法进行混合求解,在求解复杂的大规模组合优化问题上有较好的优化效果,因此被广泛应用于各类 VRP 问题求解中。

(2) 粒子群算法

粒子群算法 (Particle Swarm Optimization, PSO) 是由 Kennedy 和 Eberhart 两位学者在 1995 年提出的智能求解算法。该算法基于社会诱导原理和群集智能的分布式搜索过程,其灵感来自于大自然中鸟群共同搜寻食物的行为过程。在算法求解过程中,通过群体中的资源共享机制,经过个体之间的协作不断筛选过程,最终获得问题的最优解。

(3) 模拟退火算法

模拟退火算法 (Simulated Annealing Algorithm, SA) 最早是由 Metropolis 等学者提出的一种智能优化算法。此算法求解思想基础为发现了一般组合研究问题优化过程中与物理学的固体物质退火中的相似性,通过模拟物理退火降温的过程,在降到一定温度时停止运行,从而得到目标函数的全局最优解。模拟退火算法是

一种通用算法，而且具有概率的全局优化性能，是解决 VRP 问题的经典求解算法之一。

（4）蚁群算法

蚁群算法（Ant Colony Optimization, ACO）是在 1991 年由意大利学者 Dorigo 初次提出的一种仿生物智能算法。此算法借鉴了蚂蚁在搜寻食物过程中留下信息素物质与蚁群进行信息共享的行为，当蚁群感知到信息物质后，会朝着信息素强度高的地方移动，从而吸引更多的蚁群选择此路径，从而形成一种正向反馈机制，达到寻找最优路径的目的。但是此方法在求解过程中容易陷入局部最优解。

依据上文介绍的算法特点，智能搜索算法在求解 VRP 问题中各有优劣，将各种算法进行总结分析，如下表 4 所示。在实际案例求解中，常常面对的目标函数多为规模较大的多组合优化问题，因此，许多学者针对各种算法的特性设计出混合算法进行求解，而本文也将借鉴此类算法设计思想求得目标函数的最优解^[48]。

表 4 各类算法特点对比

Tab4 Comparison of the characteristics of various algorithms

算法名称	优势	缺陷
遗传算法	搜索能力强	局部搜索能力强
	鲁棒性强、易扩展	依赖初始解
模拟退火算法	适用于非线性规划	收敛速度叫较慢
	具有广泛适用性	
蚁群算法	全局寻优能力强	收敛慢
		容易陷入局部最优
粒子群算法	属于群体迭代	不能有效解决离散优化问题
	收敛速度较快	

结合上表对各类算法的对比分析，本文将选取遗传算法来求解应急物流车辆路径优化问题。此算法求解车辆路径问题中的全局搜索能力和求解效率均具有较强的优越性，适合处理本文研究的考虑道路受损的应急物流车辆路径优化问题。

2.4 本章小结

本章主要论述了应急物流车辆路径问题的相关理论。首先，对应急物流的相关内容介绍，包括了应急物流发生背景、定义、分类以及应急物流与常规物流的不同点。然后，根据应急物流活动中研究的侧重点引出了应急物流车辆路径

问题,对应急物流车辆路径问题的定义、组成要素以及分类分别进行了归纳总结,并对传统应急物流车辆路径基本模型进行了详细说明。最后,对求解车辆路径问题的算法进行梳理,并对比各种经典算法的优缺点,从而引出了混合算法求解的设计思想,确定了本文将使用改进的混合遗传算法对多配送中心的应急物流车辆路径问题进行求解。

3 物资需求紧迫度分级研究

自然灾害发生后，难以及时获得较为精确受灾点信息，所以应急指挥中心往往按照此类突发事件的历史救援经验开展救援部署和物资调配规划。但是，自然灾害本身具有不确定性、随机性和受灾范围广等特性，会导致各个受灾区域的灾情复杂程度和情况亦不同。若只按照经验制定救援方案，可能会发生物资分配不公平、物资配送延迟等情况。因此，需要对各受灾点进行救援紧迫度分析，按照灾情等级程度进行分级救援，以制定更加合理和应用性较强的物资运输方案。

本章将对自然灾害种类中发生最为频繁同时也是破坏力最大的地震灾害为例进行灾情紧迫度分级研究。为了科学量化各个受灾点的物资需求紧迫程度，构建了基于灰色关联分析-TOPSIS 混合法的物资紧迫度分级模型，对灾害前期搜集的少量灾情信息进行标准化处理，从而得到各受灾点的紧迫度排序系数。同时，将紧迫度因子作为重要参数引入应急物流车辆路径优化模型中，以实现优先满足重灾区域物资车辆配送的目标，提高有限物资的利用率。

3.1 构建需求紧迫度评价指标体系

评价指标的构建将对决策结果的科学合理性、有效性、准确性有直接的影响，目前已有大量文献对紧迫度需求指标影响因素进行了研究。宋英华^[47]等学者主要考虑了灾害区域的人口因素和物资因素对需求紧迫度的影响，分指标包括人口密度、受困人数比例、老幼人数比例、和物资需求量等；王英^[54]等学者从受灾程度、人口因素和其他因素三个方面对受灾点的紧迫度进行分析，分指标包括面积加权平均烈度、房屋倒塌率、死亡和失踪率、人口密集水平、老幼人口比例、次生灾害危险度、物资需求重要程度等。本文结合地质灾害历史救援经验和救援基本原则，对已有的研究成果进行借鉴，主要考虑与灾区群众的生命和财产关系密切的重要因素构建评级体系，以大规模地震灾害为例，构建以人口因素、环境因素和物资需求为一级指标，人口密度、万人死亡和失踪人数、万人房屋倒塌率、面积加权平均烈度、地质灾害危险度、物资需求量因素为二级指标的紧迫度评价体系。

(1) 人口密度

指所居住人口与区域面积的商。在救援初期，无法获得更加精确的受灾人数，此时可根据受灾点的人口密集程度初步判断范围灾情严重程度和所需物资数量，

人口密度越大的区域，受灾人数和房屋损坏程度也越严重，随之区域灾情救援时间就越紧急。

（2）万人死亡和失踪率

指由于突发自然灾害的发生导致受伤、引发疾病、死亡、甚至下落不明的人员数量。作为主要评判灾情程度的重要影响因素之一，属于人员伤亡层次的精确型指标数据，能够直观反映其区域灾情等级。区域死亡人口比例越高时，其灾点的物资需求紧迫度越高。

（3）万人房屋倒塌率

属于环境因素指标层数据，当地震的测量里氏震级越大时，其房屋的破坏程度就越严重。建筑物倒塌的复杂情况不仅会增加人员伤亡和死亡数量，使应急救援难度增加，而且也会造成一定程度路面损毁，使得车辆运送物资的难度愈高。

（4）面积加权平均烈度

由于一个受灾区域可能会同时覆盖几个不同烈度区域，所以计算各个地区的面积加权平均烈度^[55]。

$$I = \sum (I_i * S_i / S) \quad (3.1)$$

式(3.1)中 I_i 为烈度等级值， s_i/s 为某个烈度等级占行政区域单元的面积比。

（5）地质灾害危险度

对于突发事件爆发后形成的泥石流、道路滑坡、山体崩塌等次生灾害对居民资产、运输道路、河流、桥梁和土地等造成的危害进行加权归一化处理，可得到各受灾区的地质灾害危险度指标值。

（6）物资需求量

可根据历史的灾害救援经验，依据受灾区域人口、地理位置和灾害特性等客观数据对灾区的物资需求量进行预估。其灾点的物资需求量越大，灾情愈严重。

根据以上对物资需求紧迫度影响因素的分析，建立的评价指标体系，具体如图3示。

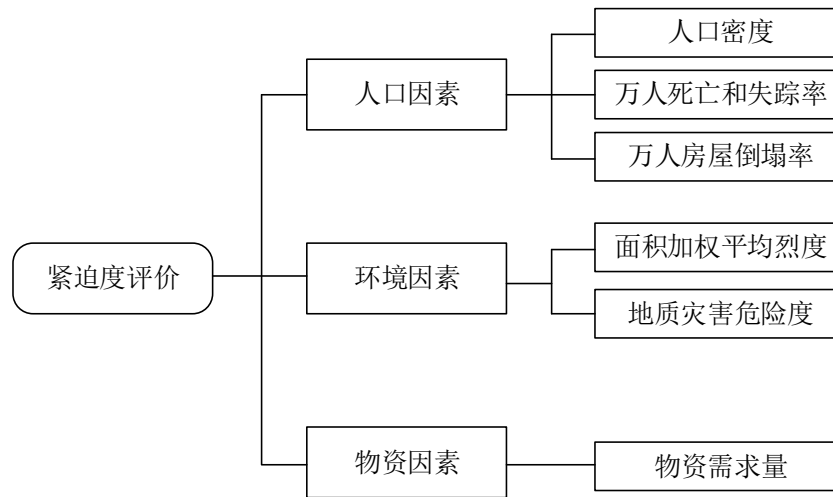


图3 紧迫度评级指标体系图

Fig3 Chart of the urgency rating indicator system

3.2 基于熵权法确定指标权重

目前，大多数学者在物资需求紧迫度评价过程中确定各指标权重的方法大多使用主观赋权法和客观赋权法两类，而相对于单一评价方法，多数学者更倾向于选择综合评价方法。一般使用频繁的评价方法包括层次分析法、灰色关联分析法、数据包络分析法、模糊综合评判法、人工神经网络模型和主成分分析法等。在主观赋权法中较多使用层次分析法和专家评价法等，其大多依靠决策者的历史救援经验赋予各指标权重。虽然此类方法可以快速制定出相应的救援方案，但是决策者的个人喜好因素对紧迫度排序影响甚大，很可能造成应急物资分配调度有失公平的状况。为了避免评价过程中受到主观因素的影响，本文将使用更加客观的熵权赋值法确定权重。熵权法是一种依靠已知数据确定权重的方法，可使得问题研究过程更加客观公正，其评价结果更可靠有效^[56]。具体评价步骤如下：

Step1: 构造紧迫度评价指标矩阵 Y 。假设有 m 个需求点样本， n 个样本指标，第 i 个需求点样本的第 j 个指标值可用 z_{ij} 表示，可构建初始矩阵 Y ，如式 (3.2) 所示：

$$Y = (z_{ij})_{m \times n}, i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n \quad (3.2)$$

Step2: 由于各个样本之间的计量单位不同，为了便于数据分析，将使用向量度换法对样本进行标准化处理，以消除不同量纲之间的影响。可得到一个标准化矩阵 X ，如式 (3.3) 所示：

$$X = (x_{ij})_{m \times n}, i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$$

$$x_{ij} = \frac{z_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m z_{ij}^2}} \quad (3.3)$$

Step3: 采用熵权法量化标准化矩阵 X 确定各指标的权重 $H_j = (h_1, h_2, h_3, \dots, h_n)$ ，如式 (3.4) 所示：

$$H = \begin{cases} h_j = \frac{1 - S_j}{\sum_{j=1}^n S_j} \\ S_j = \frac{\sum_{i=1}^m p_{ij} \times \ln p_{ij}}{-\ln(m)} \\ p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^m |x_{ij}|} \end{cases} \quad (3.4)$$

3.3 基于灰色关联分析-TOPSIS 法的紧迫度评价模型

对上文构建的受灾点物资需求紧迫度矩阵指标，将采用熵权法代替具有太过主观缺点的传统层次分析法去量化各个指标的权重，之后将灰色关联分析法和 TOPSIS 评价法对进行混合改进，对样本各个指标从正、负理想解和灰色关联度两个角度对指标进行双重综合评价，最后依据受灾点到正负理想解的综合贴近度，确定受灾点的需求紧迫度排序情况^[57]。

Step1: 确定标加权后准化矩阵 S ，如式 (3.5) 所示：

$$S = (x_{ij})_{m \times n}, (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n) \quad (3.5)$$

Step2: 确定各指标列的正理想解 $X^+ = [x_1^+, x_2^+, \dots, x_n^+]$ 和负理想解 $X^- = [x_1^-, x_2^-, \dots, x_n^-]$ ，如式 (3.6) 所示：

$$\begin{cases} x_j^+ = \begin{cases} \max(x_{ij}), 1 \leq i \leq m, j \in J_c \\ \min(x_{ij}), 1 \leq i \leq m, j \in J_c \end{cases} \\ x_j^- = \begin{cases} \min(x_{ij}), 1 \leq i \leq m, j \in J_c \\ \max(x_{ij}), 1 \leq i \leq m, j \in J_c \end{cases} \end{cases} \quad (3.6)$$

Step3: 计算样本指标数据到正理想解和负理想解的欧式距离，如式 (3.7) 所示：

$$\begin{cases} c_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_{ij} - x_j^+)^2} \\ c_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_{ij} - x_j^-)^2} \end{cases}, i = 1, 2, \dots, m \quad (3.7)$$

Step4: 求得各个样本指标的灰色关联系数，如式 (3.8) 所示。式中 p 为分辨率，取值为 0.5。

$$\begin{cases} f_{ij}^+ = \frac{\min_i \min_j |x_j^+ - x_{ij}| + p \max_i \max_j |x_j^+ - x_{ij}|}{|x_j^+ - x_{ij}| + p \max_i \max_j |x_j^+ - x_{ij}|} \\ f_{ij}^- = \frac{\min_i \min_j |x_j^- - x_{ij}| + p \max_i \max_j |x_j^- - x_{ij}|}{|x_j^- - x_{ij}| + p \max_i \max_j |x_j^- - x_{ij}|} \end{cases} \quad (3.8)$$

Step5: 计算样本到正、负理想解的灰色关联度, 如式 (3.9) 所示:

$$\begin{cases} f_i^+ = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f_{ij}^+ \\ f_i^- = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f_{ij}^- \end{cases} \quad (3.9)$$

Step6: 为了便于计算, 对求得的样本指标的欧式距离和灰色关联度进行无量纲化处理, 如式 (3.10) 和式 (3.11) 所示:

$$\begin{cases} D_i^+ = \frac{c_i^+}{\max_i c_i^+} \\ D_i^- = \frac{c_i^-}{\max_i c_i^-} \end{cases} \quad (3.10)$$

$$\begin{cases} F_i^+ = \frac{f_i^+}{\max_i f_i^+} \\ F_i^- = \frac{f_i^-}{\max_i f_i^-} \end{cases} \quad (3.11)$$

Step7: 根据欧氏距离和灰色关联度的定义, 对单一评价模型进行加权合并, 如式 (3.12) 所示。式中 $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$, α 表示为决策者的偏好程度。

$$\begin{cases} C_i^+ = \alpha_1 D_i^+ + (1 - \alpha_2) F_i^+ \\ C_i^- = \alpha_1 D_i^- + (1 - \alpha_2) F_i^- \end{cases} \quad (3.12)$$

Step8: 计算各指标的综合评价相对贴近度 R_i , 如式 (3.13) 所示。

$$R_i = \frac{C_i^-}{C_i^+ + C_i^-}, i = 1, 2, \dots, m \quad (3.13)$$

Step9: 根据上述公式得出的紧迫度值是一个带绝对数值性质的模糊数量, 为了进一步消除量纲不同的影响, 提出相对需求紧迫度, 如式 (3.14) 所示。其含义为各个受灾点的紧迫度值与某个受灾点的紧迫度分值之比。

$$\lambda_e = \frac{R_i}{R_{\min}} \quad (3.14)$$

3.4 物资需求紧迫度分级案例仿真

3.4.1 数据描述

物资需求紧迫度案例仿真对象选取为我国地质灾害中震级最高、伤亡最大的汶川地震。由于受灾范围较广，这里只选取 20 个重灾区域作为仿真案例中的物资需求点。所有受灾点用 $Y = \{Y_j, 1, 2, \dots, 20\}$ 表示，其中包括了汶川县 (Y_1)、北川县 (Y_2)、绵竹市 (Y_3)、什邡市 (Y_4)、青川县 (Y_5)、茂县 (Y_6)、安县 (Y_7)、都江堰县 (Y_8)、平武县 (Y_9)、彭州市 (Y_{10})、崇州市 (Y_{11})、文理县 (Y_{12})、江油市 (Y_{13})、旺苍县 (Y_{14})、黑水县 (Y_{15})、剑阁县 (Y_{16})、松潘县 (Y_{17})、苍溪县 (Y_{18})、利州区 (Y_{19})、文县 (Y_{20})^[58]。所有指标层可表示为 $C = \{C_i, 1, 2, \dots, 6\}$ ，其中 C_1 为人口密度 (人/平方公里)、 C_2 为死亡和失踪人数 (万人)、 C_3 为房屋倒塌率 (万人)、 C_4 为面积加权平均烈度、 C_5 为地质灾害危险度、 C_6 为物资需求量 (吨)。表 5 为所有物资需求点的指标数据，数据主要来源于《2008 年四川省统计年鉴》和《汶川地震灾害综合分析与评估》，其中部分数据是根据该区域的人口、地理等宏观数据进行估算得出^[59]。

表 5 受灾点紧迫度分级指标数据

Tab5 Data on indicators of urgency rating of affected sites

受灾点	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6
Y_1	26.94	23871	55291	8.89	1.78	20
Y_2	55.77	20047	21741	9.16	1.72	17
Y_3	409.64	11380	27410	9.14	1.56	18
Y_4	498.26	6132	23417	8.68	2.81	17
Y_5	77.74	4819	28563	8.74	0.62	20
Y_6	26.99	4088	27294	7.91	2.20	26
Y_7	356.13	3295	15498	8.89	0.95	19
Y_8	504.97	3388	10742	9.13	1.27	14
Y_9	31.80	6565	15766	8.15	0.67	20
Y_{10}	549.30	1131	7975	8.53	1.86	12
Y_{11}	614.68	80	2108	7.41	0.61	2
Y_{12}	9.26	123	74011	7.38	0.81	3
Y_{13}	323.53	437	10269	8.25	0.36	11

表 5 (续)

受灾点	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6
Y_{14}	154.57	16	3717	7.00	2.23	9
Y_{15}	14.44	16	13671	6.58	0.36	2
Y_{16}	209.11	19	3540	7.05	0.69	5
Y_{17}	8.25	38	4625	6.55	0.09	16
Y_{18}	330.47	11	1992	7.00	0.06	7
Y_{19}	312.70	44	8833	7.56	0.56	20
Y_{20}	48.06	111	21009	7.67	2.23	9

3.4.2 结果分析

基于熵权-改进 TOPSIS 评价法确定各个受灾点的需求紧迫度系数计算过程如下:

(1) 依据熵权法确定权重

Step1: 根据表 5 数据和式 (3.2) 可得到指标矩阵 Y 。

$$Y = \begin{bmatrix} 26.9 & 23871.0 & 55291.0 & 8.9 & 1.8 & 20.0 \\ 55.8 & 20047.0 & 21741.0 & 9.2 & 1.7 & 17.0 \\ 409.6 & 11380.0 & 27410.0 & 9.1 & 1.6 & 18.0 \\ 498.3 & 6132.0 & 23417.0 & 8.7 & 2.8 & 17.0 \\ 77.7 & 4819.0 & 28563.0 & 8.7 & 0.6 & 20.0 \\ 27.0 & 4088.0 & 27294.0 & 7.9 & 2.2 & 26.0 \\ 356.1 & 3295.0 & 15498.0 & 8.9 & 1.0 & 19.0 \\ 505.0 & 3388.0 & 10742.0 & 9.1 & 1.3 & 14.0 \\ 31.8 & 6565.0 & 15766.0 & 8.2 & 0.7 & 20.0 \\ 549.3 & 1131.0 & 7975.0 & 8.5 & 1.9 & 12.0 \\ 614.7 & 80.0 & 2108.0 & 7.4 & 0.6 & 2.0 \\ 9.3 & 123.0 & 74011.0 & 7.4 & 0.8 & 3.0 \\ 323.5 & 437.0 & 10269.0 & 8.3 & 0.4 & 11.0 \\ 154.6 & 16.0 & 3717.0 & 7.0 & 2.2 & 9.0 \\ 14.4 & 16.0 & 13671.0 & 6.6 & 0.4 & 2.0 \\ 209.1 & 19.0 & 3540.0 & 7.1 & 0.7 & 5.0 \\ 8.2 & 38.0 & 4625.0 & 6.6 & 0.1 & 16.0 \\ 330.5 & 11.0 & 1992.0 & 7.0 & 0.1 & 7.0 \\ 312.7 & 44.0 & 8833.0 & 7.6 & 0.6 & 20.0 \\ 48.1 & 111.0 & 21009.0 & 7.7 & 2.2 & 9.0 \end{bmatrix}$$

Step2: 根据式 (3.3) 运用向量度换法可得到标准化矩阵 X 。

$$X = \begin{bmatrix} 0.020 & 0.676 & 0.478 & 0.248 & 0.281 & 0.298 \\ 0.041 & 0.568 & 0.188 & 0.255 & 0.271 & 0.253 \\ 0.300 & 0.322 & 0.237 & 0.255 & 0.246 & 0.268 \\ 0.364 & 0.174 & 0.202 & 0.242 & 0.444 & 0.253 \\ 0.057 & 0.137 & 0.247 & 0.243 & 0.098 & 0.298 \\ 0.020 & 0.116 & 0.236 & 0.220 & 0.347 & 0.387 \\ 0.260 & 0.093 & 0.134 & 0.248 & 0.150 & 0.283 \\ 0.369 & 0.096 & 0.093 & 0.254 & 0.200 & 0.208 \\ 0.023 & 0.186 & 0.136 & 0.227 & 0.106 & 0.298 \\ 0.402 & 0.032 & 0.069 & 0.238 & 0.294 & 0.179 \\ 0.449 & 0.002 & 0.018 & 0.206 & 0.096 & 0.030 \\ 0.007 & 0.003 & 0.639 & 0.206 & 0.128 & 0.045 \\ 0.237 & 0.012 & 0.089 & 0.230 & 0.057 & 0.164 \\ 0.113 & 0.000 & 0.032 & 0.195 & 0.352 & 0.134 \\ 0.011 & 0.000 & 0.118 & 0.183 & 0.057 & 0.030 \\ 0.153 & 0.001 & 0.031 & 0.196 & 0.109 & 0.074 \\ 0.006 & 0.001 & 0.040 & 0.182 & 0.014 & 0.238 \\ 0.242 & 0.000 & 0.017 & 0.195 & 0.009 & 0.104 \\ 0.229 & 0.001 & 0.076 & 0.211 & 0.088 & 0.298 \\ 0.035 & 0.003 & 0.181 & 0.214 & 0.352 & 0.134 \end{bmatrix}$$

Step3: 根据式 (3.4) 计算每个指标的熵, 用 s_j 表示第 j 个指标样本的熵。

$$s_j = [0.8519 \quad 0.6785 \quad 0.8768 \quad 0.9980 \quad 0.9171 \quad 0.9481]$$

Step4: 根据式 (3.4) 计算得到每个指标中其信息熵的冗余度 h_j 。

$$h_j = [0.1481 \quad 0.3215 \quad 0.1232 \quad 0.0020 \quad 0.0829 \quad 0.0519]$$

Step5: 最后根据式 (3.4) 可得出每个指标的权重 H_j 。

$$H_j = [0.2030 \quad 0.4407 \quad 0.1689 \quad 0.0027 \quad 0.1136 \quad 0.0712]$$

(2) 依据灰色关联分析-TOPSIS 混合评价法确定各灾点紧迫度系数

Step1: 根据式 (3.5) 确定加权后指标规范矩阵 s 。

$$s = \begin{bmatrix} 0.0040 & 0.2980 & 0.0807 & 0.0007 & 0.0319 & 0.0212 \\ 0.0083 & 0.2503 & 0.0317 & 0.0007 & 0.0308 & 0.0180 \\ 0.0608 & 0.1421 & 0.0400 & 0.0007 & 0.0280 & 0.0191 \\ 0.0740 & 0.0766 & 0.0342 & 0.0007 & 0.0504 & 0.0180 \\ 0.0115 & 0.0602 & 0.0417 & 0.0007 & 0.0111 & 0.0212 \\ 0.0040 & 0.0510 & 0.0398 & 0.0006 & 0.0394 & 0.0276 \\ 0.0529 & 0.0411 & 0.0226 & 0.0007 & 0.0170 & 0.0201 \\ 0.0750 & 0.0423 & 0.0157 & 0.0007 & 0.0228 & 0.0148 \\ 0.0047 & 0.0820 & 0.0230 & 0.0006 & 0.0120 & 0.0212 \\ 0.0815 & 0.0141 & 0.0116 & 0.0006 & 0.0333 & 0.0127 \\ 0.0913 & 0.0010 & 0.0031 & 0.0006 & 0.0109 & 0.0021 \\ 0.0014 & 0.0015 & 0.1080 & 0.0006 & 0.0145 & 0.0032 \\ 0.0480 & 0.0055 & 0.0150 & 0.0006 & 0.0065 & 0.0117 \\ 0.0229 & 0.0002 & 0.0054 & 0.0005 & 0.0400 & 0.0095 \\ 0.0021 & 0.0002 & 0.0199 & 0.0005 & 0.0065 & 0.0021 \\ 0.0310 & 0.0002 & 0.0052 & 0.0005 & 0.0124 & 0.0053 \\ 0.0012 & 0.0005 & 0.0067 & 0.0005 & 0.0016 & 0.0170 \\ 0.0491 & 0.0001 & 0.0029 & 0.0005 & 0.0011 & 0.0074 \\ 0.0464 & 0.0005 & 0.0129 & 0.0006 & 0.0100 & 0.0212 \\ 0.0071 & 0.0014 & 0.0306 & 0.0006 & 0.0400 & 0.0095 \end{bmatrix}$$

Step2: 根据式 (3.6) 确定指标标准化矩阵的正理想解和负理想解。

指标的正理想解为:

$$X^+ = [0.0913 \quad 0.2980 \quad 0.1080 \quad 0.0007 \quad 0.0504 \quad 0.0276]$$

指标的负理想解为:

$$X^- = [0.0012 \quad 0.0001 \quad 0.0029 \quad 0.0005 \quad 0.0011 \quad 0.0021]$$

Step3: 根据式 (3.7) 确定各样本数据到正理想解和负理想解的欧氏距离。

指标与正理想解的欧氏距离为:

$$c_i^+ = \begin{bmatrix} 0.093 & 0.124 & 0.174 & 0.234 & 0.263 & 0.271 & 0.276 & 0.274 & 0.251 & 0.301 \\ 0.318 & 0.313 & 0.314 & 0.323 & 0.327 & 0.324 & 0.331 & 0.323 & 0.318 & 0.319 \end{bmatrix}$$

指标与负理想解的欧氏距离为:

$$c_i^- = \begin{bmatrix} 0.310 & 0.254 & 0.162 & 0.122 & 0.075 & 0.078 & 0.073 & 0.090 & 0.087 & 0.089 \\ 0.091 & 0.106 & 0.050 & 0.045 & 0.018 & 0.032 & 0.015 & 0.048 & 0.051 & 0.049 \end{bmatrix}$$

Step4: 根据式 (3.8) 确定各样本数据到正理想解和负理想解的灰色关联系数矩阵。

$$f_{ij}^+ = \begin{bmatrix} 0.631 & 1.000 & 0.845 & 1.000 & 0.890 & 0.959 \\ 0.642 & 0.757 & 0.661 & 1.000 & 0.884 & 0.940 \\ 0.830 & 0.489 & 0.687 & 1.000 & 0.869 & 0.946 \\ 0.896 & 0.402 & 0.669 & 1.000 & 1.000 & 0.940 \\ 0.651 & 0.385 & 0.692 & 1.000 & 0.791 & 0.959 \\ 0.631 & 0.376 & 0.686 & 0.999 & 0.932 & 1.000 \\ 0.795 & 0.367 & 0.636 & 1.000 & 0.817 & 0.953 \\ 0.901 & 0.368 & 0.617 & 1.000 & 0.844 & 0.921 \\ 0.633 & 0.408 & 0.637 & 0.999 & 0.795 & 0.959 \\ 0.939 & 0.344 & 0.607 & 1.000 & 0.897 & 0.909 \\ 1.000 & 0.334 & 0.587 & 0.999 & 0.791 & 0.854 \\ 0.624 & 0.334 & 1.000 & 0.999 & 0.806 & 0.859 \\ 0.775 & 0.337 & 0.616 & 1.000 & 0.772 & 0.904 \\ 0.686 & 0.333 & 0.592 & 0.999 & 0.935 & 0.892 \\ 0.626 & 0.333 & 0.629 & 0.999 & 0.772 & 0.854 \\ 0.712 & 0.333 & 0.592 & 0.999 & 0.797 & 0.870 \\ 0.623 & 0.334 & 0.595 & 0.999 & 0.753 & 0.934 \\ 0.779 & 0.333 & 0.586 & 0.999 & 0.751 & 0.881 \\ 0.769 & 0.334 & 0.610 & 0.999 & 0.787 & 0.959 \\ 0.639 & 0.334 & 0.658 & 0.999 & 0.935 & 0.892 \end{bmatrix}$$

$$f_{ij}^- = \begin{bmatrix} 0.982 & 0.333 & 0.657 & 0.999 & 0.829 & 0.886 \\ 0.955 & 0.373 & 0.838 & 0.999 & 0.833 & 0.904 \\ 0.714 & 0.512 & 0.801 & 0.999 & 0.847 & 0.898 \\ 0.672 & 0.661 & 0.827 & 0.999 & 0.751 & 0.904 \\ 0.935 & 0.713 & 0.794 & 0.999 & 0.937 & 0.886 \\ 0.982 & 0.745 & 0.801 & 0.999 & 0.795 & 0.854 \\ 0.743 & 0.784 & 0.883 & 0.999 & 0.903 & 0.892 \\ 0.669 & 0.779 & 0.921 & 0.999 & 0.873 & 0.921 \\ 0.977 & 0.645 & 0.881 & 0.999 & 0.932 & 0.886 \\ 0.650 & 0.914 & 0.945 & 0.999 & 0.822 & 0.934 \\ 0.623 & 0.994 & 0.999 & 1.000 & 0.938 & 1.000 \\ 0.999 & 0.991 & 0.586 & 1.000 & 0.917 & 0.993 \\ 0.761 & 0.966 & 0.925 & 0.999 & 0.965 & 0.940 \\ 0.873 & 1.000 & 0.983 & 1.000 & 0.793 & 0.953 \\ 0.994 & 1.000 & 0.897 & 1.000 & 0.965 & 1.000 \\ 0.833 & 0.999 & 0.985 & 1.000 & 0.930 & 0.979 \\ 1.000 & 0.998 & 0.975 & 1.000 & 0.996 & 0.909 \\ 0.757 & 1.000 & 1.000 & 1.000 & 1.000 & 0.966 \\ 0.767 & 0.997 & 0.937 & 0.999 & 0.943 & 0.886 \\ 0.962 & 0.992 & 0.843 & 0.999 & 0.793 & 0.953 \end{bmatrix}$$

Step5: 根据式 (3.9) 确定各样本数据到正理想解和负理想解的灰色关联度。

样本到正理想解的灰色关联度为:

$$f_i^+ = \begin{bmatrix} 0.887 & 0.814 & 0.803 & 0.818 & 0.746 & 0.771 & 0.761 & 0.775 & 0.739 & 0.783 \\ 0.761 & 0.770 & 0.734 & 0.740 & 0.702 & 0.717 & 0.706 & 0.722 & 0.743 & 0.743 \end{bmatrix}$$

样本到负理想解的灰色关联度为:

$$f_i^- = \begin{bmatrix} 0.781 & 0.817 & 0.795 & 0.802 & 0.877 & 0.863 & 0.867 & 0.860 & 0.887 & 0.877 \\ 0.926 & 0.914 & 0.926 & 0.933 & 0.976 & 0.954 & 0.980 & 0.954 & 0.922 & 0.924 \end{bmatrix}$$

Step6: 计算得出各受灾点的综合评价相对贴近度 R_i 。

$$R_i = \begin{bmatrix} 0.584 & 0.561 & 0.482 & 0.426 & 0.410 & 0.402 & 0.399 & 0.407 & 0.427 & 0.397 \\ 0.405 & 0.413 & 0.384 & 0.378 & 0.372 & 0.376 & 0.369 & 0.387 & 0.380 & 0.379 \end{bmatrix}$$

Step7: 根据式 (3.14) 可得出各受灾点的相对需求紧迫度值。

$$\lambda_e = \begin{bmatrix} 1.582 & 1.521 & 1.306 & 1.156 & 1.113 & 1.089 & 1.081 & 1.103 & 1.158 & 1.077 \\ 1.097 & 1.119 & 1.041 & 1.024 & 1.008 & 1.020 & 1.000 & 1.048 & 1.032 & 1.028 \end{bmatrix}$$

(3) 确定各受灾点的物资需求紧迫度值排序, 如表 6 所示。

表 6 受灾点紧迫度值排序

Tab6 Ranking of urgency values of affected sites

受灾点	紧迫度值	序数	受灾点	紧迫度值	序数
汶川县	1.582	1	崇州市	1.097	9
北川县	1.521	2	理县	1.119	6
绵竹市	1.306	3	江油市	1.041	14

表 6 (续)

受灾点	紧迫度值	序数	受灾点	紧迫度值	序数
什邡市	1.156	5	旺苍县	1.024	17
青川县	1.113	7	黑水县	1.008	19
茂县	1.089	10	剑阁县	1.020	18
安县	1.081	11	松潘县	1.000	20
都江堰市	1.103	8	苍溪县	1.048	13
平武县	1.158	4	利州区	1.032	15
彭州市	1.077	12	文县	1.028	16

根据上述公式可得出各指标权重为 $C_1 = 0.2030$ 、 $C_2 = 0.4407$ 、 $C_3 = 0.1689$ 、 $C_4 = 0.0027$ 、 $C_5 = 0.1136$ 、 $C_6 = 0.0712$ 。其中万人死亡和失踪率、人口密度、万人房屋倒塌、地质灾害危险度这四个指标权重占比较大，而物资需求量和面积加权平均烈度这二个指标的权重占比最小。在所有指标权重系数中，万人死亡和失踪率权重占比远远超出了其他指标，另外人口密度和房屋倒塌率两个指标权重占比仅次于之。这些三个指标都属于灾情分级影响因素中的人口因素，最能够直观地反映出其区域的灾情等级，由此可见采用熵权法得出的各指标权重比较合理且基本符合地震灾害综合灾情指标分析。依据《汶川地震灾害综合分析与评估》中对汶川地震灾情的分析，可依据地震灾害程度将各个区域划分为极重灾情区域、重度灾情区域、和一般灾情区域三个等级。根据表 6 中各受灾点的紧迫度值排序情况，可将灾情指数大于 0.42 的受灾点划为极重灾区域，指数小于 0.42 大于 0.38 的划为重灾区，指数小于 0.38 的划为一般灾区。因此，极重灾区受灾点包括汶川县、北川县、绵竹市、什邡市、平武县，重灾区域受灾点包括理县、青川县、都江堰市、崇州市、茂县、安县、彭州市、苍溪县、江油市、利州区，而一般灾区的受灾点包括文县、旺苍县、剑阁县、黑水县、松潘县^[60]。

3.5 本章小结

本章主要对物资需求紧迫度进行研究。首先，根据地震自然灾害特征，从人口因素、环境因素、物资需求三个方面详细分析了在地震灾害中影响各个受灾点的物资需求紧迫度的重要因素，以此构建了人口密度、万人死亡和失踪人数、万人房屋倒塌率、面积加权平均烈度、地质灾害危险度、物资需求量因素为指标的物资需求紧迫度评价体系；其次，采用熵权法进行指标权重量化，并利用灰色关

联分析-TOPSIS 混合评价法对各个受灾点的紧迫度指标进行综合评价；最后，选取汶川地震为例，验证其评价体系和方法的合理性。

4 构建考虑道路受损的应急物流车辆路径模型

重大灾害爆发初期,由于物资极度匮乏且救援时间紧张,当地应急指挥部应在第一时间做出救灾响应,立即在受灾点附近设立合适的物资调配中心并制定合理有效的资源调度方案,向各需求点输送救援物资。然而车辆运输道路往往会因灾害具有的巨大破坏力而遭受不同程度的损毁,降低了道路的通行可靠性。所以,在车辆物资运输路径方案规划中,不仅要注重物资种类实用性和调度的分配公平,使有限的物资优先满足重度灾区灾民需求,还应该考虑运输道路的受损状态和道路修复时间,选择更加畅通的路网运输物资,为受灾群众提供及时的救助^[61]。

4.1 问题描述

假设某地发生自然灾害,应急指挥中心已经在受灾点附近选择出物资存储丰富、运输便捷且能覆盖所有需求点路径的地点作为总配送中心向需求点运输救援物资。本文所研究的应急物资配送路网为不完全路网,即并非所有节点之间的路径都畅通无阻,而是某些节点路径被灾害破坏导致不能通行,并且大部分路面都有不同程度的破损,将会致使车辆拥堵,从而影响车辆运输速度^[62]。因此,在模型中路网各节点的路径拥堵系数和路径损毁率已知,并引入道路广义距离来描述车辆速度的变化,从而使得应急物资车辆调度规划更加贴近真实情况。另外,应急物流运输对物资时效性要求极强但对经济性要求较低,只有尽快将物资送达灾区,开展救援活动,才能减少灾害后期的人员伤亡。考虑到各受灾点物资需求紧迫度不同,为使重灾区优先获得物资,增加时间窗、车辆载重约束等限制条件,以得到更加合理有效的车辆服务受灾点数量和顺序方案。

4.2 模型假设

结合应急物流的实际情况和问题描述,对模型做出如下假设:

- (1) 各个应急配送中心和受灾点的地理位置和数量已知;
- (2) 物资运输路网中各节点之间的拥堵系数和损毁程度已知;
- (3) 配送中心拥有的车辆数量可满足运输物资的总需求且车辆的类型和载重限制相同;
- (4) 各个受灾点仅由一个应急配送中心提供救援物资运输服务;一辆车可以服务多个受灾点;
- (5) 各受灾点的需求量已知,物资车辆运输方式皆采用公路运输,且不考虑

车辆行驶里程约束：

- (6) 物资运输车辆均做匀速行驶，但速度受实际道路损毁状况影响；
- (7) 应急物资只考虑单一物品需求，但不考虑物资在需求点的卸货时间；
- (8) 所有车辆向受灾点运输完物资后均返回驶出的应急物资配送中心；
- (9) 应急物流车辆单位距离运输成本与运输距离成正比。

4.3 模型符号说明

假设应急物流网络中有 N 个受灾点，受灾点集合 $N = \{1, 2, \dots, n\}$ ，其编号为 $1, 2, \dots, n$ ；有 M 个应急配送中心点，配送点集合 $M = \{1, 2, \dots, m\}$ ，其编号为 $n+1, \dots, n+m$ ；物流配送车辆共有 K 辆，车辆集合为 $K_m = \{1, 2, \dots, k_m\}$ ；设定各个受灾点的物资最佳送达时间范围为 $[0, LT_e]$ ，其中 LT_e 表示为需求点可接受的物资最晚配送时间。

文中所用到的集合符号与变量说明如下：

O ：所有的应急配送中心和救援点的集合 $O = M \cup N$

e, s ：应急救援点之一， $e, s = 1, 2, \dots, n, n+1, \dots, n+m, e \neq s$

D_{es} ：应急救援节点 e 到救援节点 s 的车辆运输实际距离

d_{es} ：考虑道路受损状态下的应急救援节点 e 到节点 s 的广义距离

θ_{es} ：应急救援节点 e 到救援节点 s 的道路受损率

V_{es} ：应急救援节点 e 到救援节点 s 的设定车辆平均行驶速度

v_{es} ：考虑道路受损状态下的应急救援节点 e 到节点 s 的车辆实际行驶速度

t_{esk} ：配送中心的车辆 k 从应急救援节点 e 行驶到救援节点 s 的实际时间

t_{ek} ：应急配送中心出发的救援车辆 k 到达救援点 e 所花费的时间

q_e ：应急需求点节点 e 的救援物资需求量

Q ：应急配送中心车辆设定的最大物资载重量

δ_{es} ：应急救援节点 e 到救援节点 s 的路网道路拥堵系数

F ：一个很大的正数

f_1 ：应急配送中心车辆 k 的固定成本

f_2 ：应急配送车辆的单位时间运输成本

f_3 ：物资配送车辆 k 到达救援节点但超出救援点时间窗的单位惩罚成本

λ_e ：应急救援节点的相对紧迫度排序系数

α ：道路损毁安全阈值

x_{es}^{nk} ：应急配送中心车场 m 的车辆 k 是否从救援节点 e 驶向节点 s ，否则为 0；

$x_{es}^{nk} \in \{0, 1\}$

y_e^{nk} : 应急配送中心车场 m 的车辆 k 是否向救援节点 e 服务, 否则为 0; $y_e^{nk} \in \{0,1\}$

4.4 模型构建

4.4.1 各项成本分析

本文研究的是针对自然灾害爆发初期下的应急物资车辆配送活动, 根据模型的问题描述和假设, 将构建以车辆固定成本最小化、物资行驶成本最小化和违反受灾点时间窗的惩罚成本最小化的车辆路径优化模型, 具体各项成本分析如下。

(1) 车辆固定成本

车辆固定成本是在物资运输过程中产生的使用固定成本, 其中主要组成部分包括了车辆折旧费用、保险费用、每日检修保养费用、运输中的路桥费用以及司机工资费用等。固定成本与车辆的使用数目成正线性相关, 在模型中车辆的固定成本表达式为 $\min T_1$, 如式 (4.1) 所示。

$$\min T_1 = \min \sum_{e=1}^N \sum_{k=1}^K f_1 y_e^{nk} \quad (4.1)$$

(2) 车辆配送成本

车辆运输物资中的行驶成本为总物流系统成本中最主要的费用, 主要包括车辆油耗费用。同时, 行驶成本也是总成本之中的可变成本, 单位行驶成本与车辆运输时间成正线性相关。在模型中车辆的配送成本表达式为 $\min T_2$, 如式 (4.2) 所示。

$$\min T_2 = \min \sum_{e=1}^{M+N} \sum_{s=1}^{M+N} \sum_{n=1}^M \sum_{k=1}^{K_m} f_2 x_{es}^{nk} t_{esk} \quad (4.2)$$

(3) 车辆惩罚成本

为了使物资快速送达到各受灾点, 提高有限物资的使用率, 将受灾点的延误时间窗惩罚成本纳入到优化目标之中。常规物流中的时间窗设定常常包括最早开始时间限制和最晚到达时间限制。若是车辆早于开始时间窗到达需求点, 将会产生相应的等待时间和等待成本。若是超出了最晚到达时间到达需求点, 将会产生相应的延误惩罚成本。但是, 应急物流与常规物流不同, 其具有不确定性、弱经济性和时效性等特点, 主要的侧重目标是对灾情快速做出反应并优化救援物资的配送时间。因此, 将结合应急物流运输的特性对模型中的时间窗设定做出合理的调整。首先, 取消时间窗的最早满意服务时间窗约束和等待时间成本, 只设置最晚满意时间约束, 并且根据各受灾点的物资需求量、灾情等级以及路网损毁程度、天气状况、交通拥堵等因素对车辆速度的影响, 调整各受灾点的时间窗约束程度。

灾情越严重的区域其物资送达时间最晚约束越短，以保障重灾情区域得到优先物资调配的目标实现。因此，在模型中车辆的延误惩罚成本表达式为 $\min T_3$ ，如式（4.3）所示。

$$\min T_3 = \min \sum_{e=1}^M \sum_{k=1}^{K_m} \lambda_e f_3 \max(t_{ek} - LT_e, 0) \quad (4.3)$$

具体的时间窗惩罚成本函数 $p(t_{ek})$ 表示如式（4.5）所示。其中 f_3 表示为车辆最晚满意服务时间窗的惩罚成本系数， $[0, LT_e]$ 表示为受灾点可接受的时间窗， t_{ek} 表示为车辆 k 行驶到节点 e 实际所花费的时间。当 t_{ek} 并未超出时间窗，其惩罚成本为 0，当 t_{ek} 大于其受灾点设定的时间窗约束时，便会产生延误时间的惩罚成本，延误时间越长，则惩罚成本越高。

$$p(t_{ek}) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t_{ek} \leq LT_e \\ f_3(t_{ek} - LT_e), & t_{ek} > LT_e \end{cases} \quad (4.4)$$

这时的物流系统总费用模型属于多目标优化问题，因此在构建模型时将 3 个目标函数整合到 1 个目标函数中进行优化，其构建的多车场多受灾点应急物流路径优化模型总目标函数如式（4.5）所示。

$$\text{Min} Z = \min T_1 + \min T_2 + \min T_3 \quad (4.5)$$

4.4.2 约束条件

根据上文构建的考虑道路受损的应急物流车辆路径优化模型，可将约束条件分为四类：节点约束、车辆载重约束、受损路况调整约束、决策性约束。

（1）节点约束

对于应急物资供应中心而言，设定所有的救援配送车辆均从所属的供应中心车场出发，驶向所服务的受灾点完成配送任务后返回到所属的供应中心，以保证其物资配送线路形成闭环。具体约束如式（4.6）所示。

$$\sum_{s=1}^N x_{es}^{mk} = \sum_{s=1}^N x_{se}^{mk} \leq 1, e = m \in \{N+1, \dots, N+M\}; k \in K \quad (4.6)$$

由于存在多个应急救援物资供应点运输物资，即所研究的是多车场多受灾点的车辆路径优化问题，需限制物资配送车辆不能从所属的供应点车场直接去到另一个供应点车场。具体约束如式（4.7）所示。

$$\sum_{s=N+1}^{N+M} x_{es}^{mk} = \sum_{s=N+1}^{N+M} x_{se}^{mk} = 0, e = m \in \{N+1, \dots, N+M\}; k \in K \quad (4.7)$$

对于各受灾点而言，要求任意一个受灾点都有一辆物资配送车辆为其服务，且仅有一运输车辆对该受灾点进行服务。具体约束如式（4.8）和式（4.9）所示。

$$\sum_{e=1}^{N+M} \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^{K_m} x_{es}^{mk} = 1, s \in \{1, 2, \dots, N\} \quad (4.8)$$

$$\sum_{s=1}^{N+M} \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^{K_m} x_{es}^{mk} = 1, e \in \{1, 2, \dots, N\} \quad (4.9)$$

(2) 车辆载重约束

从应急供应中心出发的运输车辆途中所服务的各个受灾点物资需求量之和不能大于其配送物资车辆的固定载重约束。具体约束如式 (4.10) 所示。

$$\sum_{e=1}^N \sum_{s=1}^{N+M} q_e x_{es}^{mk} \leq Q, m \in \{N+1, \dots, N+M\} \quad (4.10)$$

(3) 受损路况调整约束

本文研究的路网状况为在突发灾害事件的发生下已经造成某些道路节点之间得路段受损，导致原车辆配送物资路径规划受到道路连通状态的影响，车辆速度减慢、车流量减小，出现物流配送效率低下的情况。为综合考虑到破损路网中的车辆行驶路径风险和物资调度时间的公平性，将构建考虑路径损毁的车辆路径模型。假设已基于航拍和 GIS 等遥感和通讯先进技术手段已获取到了受灾区域的各路段损毁信息，可评估出各个路段的损毁率。通过各交通大数据平台已获取到各路段的车辆拥堵信息。将路网受损风险定量化为路径通行能力和路网损毁率，并引入孙丽华等人研究中的道路广义距离描述道路损毁程度对应急物流系统的影响 [48]。

1. 路网损毁率

突发事件发生后，对路面造成的破坏极可能影响到应急物资车辆的行驶速度，损毁程度越大，车辆速度越慢。甚至，某些节点之间的路径由于损毁太严重而导致车辆无法通行，这时需要耗费大量时间对路面进行清理或者重新修复才能恢复通行。但是，自然灾害后常常会引发各种次生灾害的发生，使得加灾情加剧。在救援时间极其紧迫的情况下，如果要修复已损毁的路段，花费时间太久可能耽误最佳救援时间，只有选择绕行更加通畅的路径，合理规划应急供应点到受灾点的车辆调度运输方案，才能使更多的灾民得到救助。为了将道路通行风险因素加入到模型中，将引入道路广义距离的概念将破损路面对车辆产生的影响进行度量。道路广义距离概念含义为：当路面被损毁后，此路段的损毁率越大，其车辆的行驶平均速度越慢，因此其通行时间增加，等同于车辆实际的路段通行广义距离变长 [63]，因此用路段广义距离描述道路的损毁对车辆物资运输的影响程度，公式表达如式 (4.11) 所示。

$$D_{es} = \begin{cases} d_{es}, \theta_{es} = 0 \\ d_{es}(1 + \theta_{es}), 0 < \theta_{es} < \alpha \\ F, \theta_{es} \geq \alpha \end{cases} \quad (4.11)$$

D_{es} 表示为车辆通行的实际广义距离, α 表示为路段受损但可安全通行的最高阈值, 取值范围为 $[0,1]$, F 为一个巨大的正数。 θ_{es} 为已经获取两节点之间的损毁率, 当两节点之间的道路损毁程度为 0 时, 道路可以畅通且车辆可通过的实际距离不变; 当两节点之间道路损毁程度在 0-1 之间时, 道路仍可通行但车辆通行的距离增加; 当两节点之间的道路损毁程度大于 1 时, 道路不可通行且在车辆通行距离为一个很大的正数。

2. 路径通行能力公式

路面遭到灾害的破坏不仅会导致车辆行驶速度减缓, 而且还会造成人员与车辆的拥堵。为了更加贴近实际灾情物资运输状况, 将引入道路拥堵系数 δ_{es} 体现道路的通行能力。当道路越拥堵时, 其车辆速度越慢, 其车辆通行实际速度 v_{es} 表达式如式 (4.12) 所示。 t_{esk} 表达为车辆 k 从受灾点节点 e 到节点 s 通行的实际时间, D_{es} 为车辆行驶道路广义距离, 所以车辆运输物资所耗费的实际时间表达如式 (4.13) 所示^[48]。

$$v_{es} = V_{es}(1 - \delta_{es}) \quad (4.12)$$

$$t_{esk} = \frac{D_{es}}{v_{es}}, \forall k \in K, \forall e, s \in O \quad (4.13)$$

(4) 决策性约束

除此之外, 需对路径优化模型设置决策性变量, 物资供应点的车辆 k 由是否从救援节点 e 行驶到救援节点 s 和车辆 k 是否服务救援节点 e 可用 0-1 的变量来表达。具体约束如式 (4.14) 和式 (4.15) 所示。

$$x_{es}^{mk} = \begin{cases} 1, \text{车场 } m \text{ 的车辆 } k \text{ 从节点 } e \text{ 行驶到节点 } j \\ 0, \text{否则} \end{cases} \quad (4.14)$$

$$y_e^{mk} = \begin{cases} 1, \text{车场 } m \text{ 的车辆 } k \text{ 服务需求点 } e \\ 0, \text{否则} \end{cases} \quad (4.15)$$

4.4.3 模型建立

$$Z = \min \sum_{e=1}^N \sum_{k=1}^K f_1 y_e^{nk} + \min \sum_{e=1}^{M+N} \sum_{s=1}^{M+N} \sum_{n=1}^M \sum_{k=1}^{K_n} f_2 x_{es}^{nk} t_{esk} + \quad (4.16)$$

$$\min \sum_{e=1}^M \sum_{k=1}^{K_m} \lambda_e f_3 \max(t_{ek} - LT_e, 0) \\ p(t_{ek}) = \begin{cases} 0, 0 \leq t_{ek} \leq LT_e \\ f_3(t_{ek} - LT_e), t_{ek} > LT_e \end{cases} \quad (4.17)$$

$$\sum_{s=1}^N x_{es}^{mk} = \sum_{s=1}^N x_{se}^{mk} \leq 1, e = m \in \{N+1, \dots, N+M\}; k \in K \quad (4.18)$$

$$\sum_{s=N+1}^{N+M} x_{es}^{mk} = \sum_{s=N+1}^{N+M} x_{se}^{mk} = 0, e = m \in \{N+1, \dots, N+M\}; k \in K \quad (4.19)$$

$$\sum_{e=1}^{N+M} \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^{K_m} x_{es}^{mk} = 1, s \in \{1, 2, \dots, N\} \quad (4.20)$$

$$\sum_{s=1}^{N+M} \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^{K_m} x_{es}^{mk} = 1, e \in \{1, 2, \dots, N\} \quad (4.21)$$

$$\sum_{e=1}^N \sum_{s=1}^{N+M} q_e x_{es}^{mk} \leq Q, m \in \{N+1, \dots, N+M\} \quad (4.22)$$

$$D_{es} = \begin{cases} d_{es}, \theta_{es} = 0 \\ d_{es} (1 + \theta_{es}), 0 < \theta_{es} < \alpha \\ F, \theta_{es} \geq \alpha \end{cases} \quad (4.23)$$

$$v_{es} = V_{es} (1 - \delta_{es}) \quad (4.24)$$

$$t_{esk} = \frac{D_{es}}{v_{es}}, \forall k \in K, \forall e, s \in O \quad (4.25)$$

$$x_{es}^{mk} \in \{0, 1\}, \forall e, s \in N \quad (4.26)$$

$$y_e^{mk} \in \{0, 1\}, \forall e \in N \quad (4.27)$$

其中:

式 (4.16) 表示为多车场应急物资车辆配送路径优化总耗费成本最小化目标函数。第一部分为车辆花费固定成本最小化目标函数, 第二部分为车辆行驶总成本最小化目标函数, 第三部分为延误时间窗惩罚成本最小化目标函数;

式 (4.17) 表示为应急车辆到达受灾点的时间下限表达式;

式 (4.18) 表示为配送车辆行驶路线从供应中心出发返回到供应中心形成闭环;

式 (4.19) 表示为配送车辆不能从一个供应中心车场到去另外一个车场;

式 (4.20) 表示为每个受灾点都有一个配送车辆为其服务;

式 (4.21) 表示为每个受灾点仅有一辆配送车辆提供服务;

式 (4.22) 表示为配送车辆的容量限制约束;

式 (4.23) 表示道路受损状态下的路网节点之间广义距离的表达式;

式 (4.24) 表示道路受损状态下的路网节点之间车辆实际速度的表达式;

式 (4.25) 表示道路受损状态下的路网节点之间车辆到达受灾点实际时间的表达式;

式 (4.26) 和式 (4.27) 表示为决策变量定义域。

4.5 求解算法设计

4.5.1 遗传算法

遗传算法借鉴了大自然中“物竞天择，适者生存”的生物进化思想，首先通过随机构成庞大的初代种群，然后通过染色体交叉变异进行不断迭代，逐渐淘汰劣势个体去寻找最优秀个体，最后求出全局最优解。而遗传算法的精髓主要体现在三大算上，不同的选择方式、交叉概率、变异概率都会影响到算法的求解性能。因此，在应急物流 VRP 问题求解过程中，需要综合考虑三大算子的取值和操作方式。遗传算法的求解流程包括了染色体编码和解码、构造种群初始解、染色体的选取、交叉和变异等操作^[64]。

（1）染色体编码和解码

遗传算法的首要步骤是根据目标问题进行染色体编码和解码，这是算法运行最基础的工作，后续所有的操作过程都是在染色体编码和解码的基础上进行的。先制定正确的种群编码规则，每个染色体都通过制定的编码和解码方式表示为对应的唯一解。不同的目标函数优化问题需要不同的编码和解码方式，具体常用的编码方式为二进制编码、自然数编码以及浮点数编码^[69]等，本文采用自然数编码方式对目标问题进行求解。

（2）构造种群初始解

一般采用随机生成的方法或者相近式插入法构造种群初始解作为第一次迭代的原始种群，初代种群的规模大小一定程度上决定了种群的多样性，个体越多代表着搜索进化范围越大，但种群规模越大个体进化速度越久。

（3）计算种群个体适应度

根据目标函数计算种群中个体适应度，并根据适应度大小进行排序，方便进行下一步选择操作。种群可定义为由多条染色体构成的遗传算法求解空间，而适应度是基于“适者生存”的思想提出的，在种群进化中只有基因优良的个体才能顺利留存下来，并将遗传信息传递给子代，所以遗传的适应度函数数值与最终解的质量息息相关^[66]。在常规遗传进化中，一般以适应度函数值逐渐变大为求解目标，但是由于本文以数学模型最小化为主要目标，所以将对适应度函数值进行相应调整，可表现为适应度函数最小的个体其适应性最优^[67]。

（4）遗传算子的选取、交叉和变异

遗传算法的主要步骤是对遗传算子的选取、交叉和变异，其目的是为了筛选出适应性更好的染色个体，作为亲代参与子代的繁衍，提高全局最优解的质量。

遗传算子的选择是基于设定的适应度函数计算出各个染色体的适应度值，通过设计的选择策略方式，旨在筛选出适应性更高的子代并将优秀子代基因传递给下一代。通常使用的遗传算子选择方法为轮盘赌法、锦标赛法等，在这里选择轮盘赌法作为本文的算子选择方法^[68]。遗传算子的交叉步骤是将父代染色体的部分基因经过特定的交叉方式进行交换，从而得出新的子代，有利于增加遗传信息的传递多样性，常规的交叉方法包括单点交叉、均匀交叉和算数交叉。遗传算子的变异操作是模拟遗传基因变异过程，在满足设定变异概率的前提下，将父代基因按照合适的变异策略进行修改和调整，从而增加了传递信息的多样性。与种群规模参数相同，算法的变异概率和交叉概率同样会影响算法的求解效果，所以算法参数值需要在多次实验测试后确定出最合适的数据取值^[69]。

总的来说，遗传算法的基本操作流程如图 4 所示。

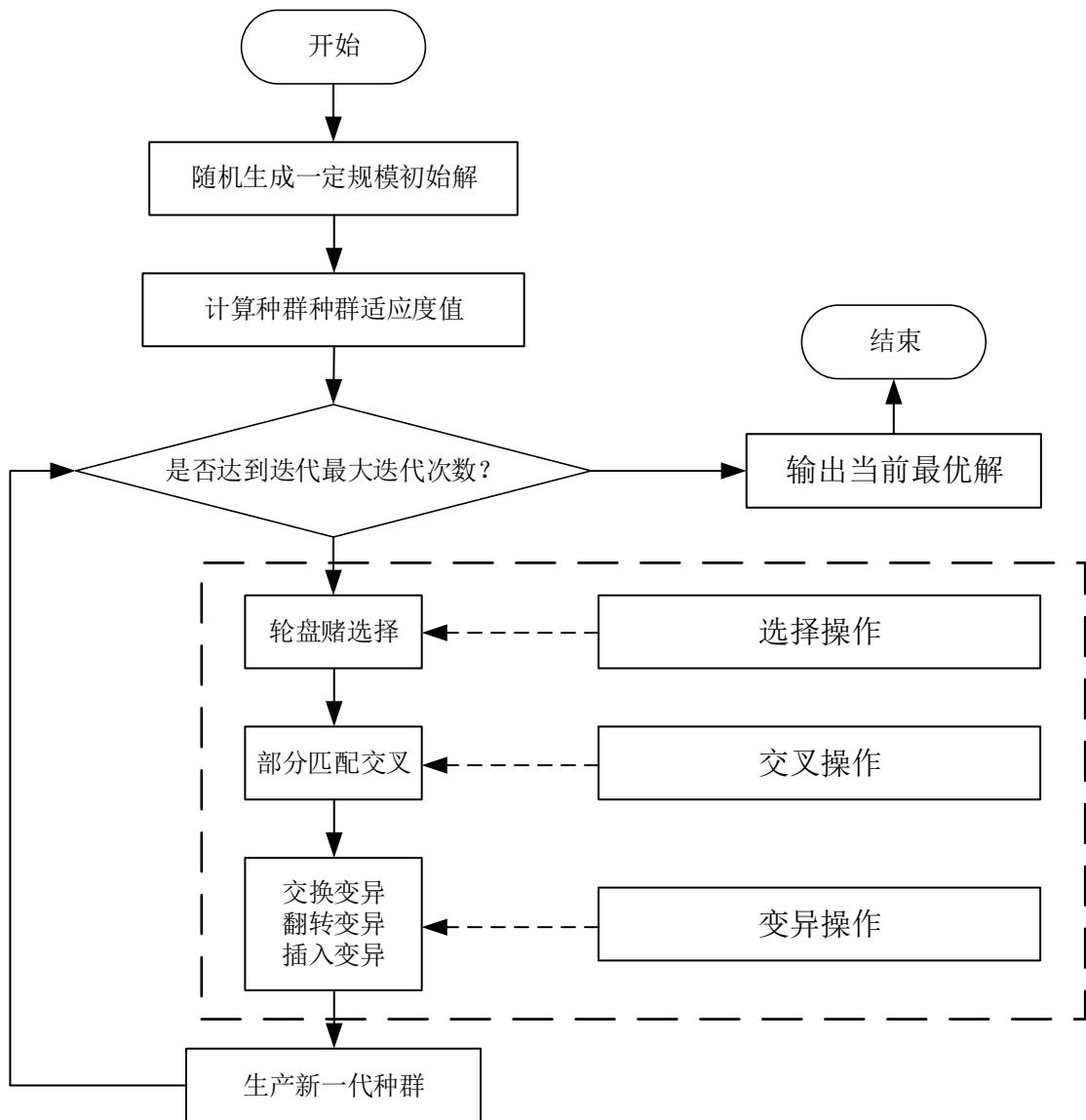


图 4 遗传算法操作流程图

Fig4 Genetic algorithm operation flowchart

具体的操作步骤可描述为:

Step1:编码。确定染色体长度 m ，针对求解问题选择合适的编码方式将待求解问题数据进行编码，即将变量转化为染色体，令迭代次数 $k=0$;

Step2:种群初始化。随机生成 M 个体作为初始种群;

Step3:评估适应度。对初始种群的每个个体进行解码，通过目标函数计算各个染色体的适应度值，将其按照一定顺序进行排序;

Step4:选择操作。根据常用的轮盘赌、锦标赛等选择方式选择部分染色体进入下一步操作;

Step5:交叉操作。针对每个染色体随机生成 0-1 之间的数,若该数大于交叉概率 p_c 则将该染色体至于待交叉集合 N 当中,最后将集合 N 中的染色体随机匹配,随机生成 1- m 的数判断染色体交叉位点,然后进行交叉操作;

Step6:变异操作。针对每个染色体随机生成 0-1 的随机数,若大于变异概率则对该染色体进行变异操作;

Step7: 更新种群。讲述操作得到的新个体加入到初始种群中更新种群,保持种群大小不变;

Step7: 判断终止条件。判断是否达到最大迭代次数,是则输出解,否则返回 Step3。

4.5.2 大规模邻域搜索算法

大规模邻域搜索算法 (Large Neighborhood Search, LNS) 是在 1998 年由学者 Shaw 首次提出的智能搜索算法,该算法属于超大邻域搜索算法 (VLNS) 的其中一种方法,主要是通过对初始解不断交替的进行“毁坏”和“修复”两个操作过程,在较大规模的初始邻域求解空间中搜寻到最接近全局的高质量最优解。LNS 算法在大规模的复杂应急物流 VRP 问题求解中具有较强的邻域搜索寻优能力,并且能与其他多种启发式算法进行混合求解,改进的混合算法的优化性能均得到很大程度的提升^[70]。所以,该算法在很多领域中都得到了广泛应用。大规模邻域搜索算法主要操作过程包括了破坏、修复和局部搜索三个步骤,现在对其优化操作进行详细介绍。

(1) 破坏算子

破坏算子是 LNS 算法操作流程的首要核心步骤,将按照某种设定的规则或者一定比例,通过移除当前若干个元素的解以达到破坏初始解的目的。常用的破坏算子规则包括了随机破坏、相似破坏、最差破坏三种方法。随机破坏算子方法是指从初始解中通过随机的方式选择若干个客户的解将其删除的过程,这种破坏方式具有无目标、无标准、无导向、完全随机的特点,可增加最终解的种类多样性^[71]。相似破坏算子方式是指对那些具有相似特征的客户点的解进行移除,比如距离和客户时间窗等具有相同约束条件的解。由于两个相似特征的解不易同时插入到相邻或相同的路径中,因此将其中一个客户解将其移除到另一条路径中,可以提升最终解的质量。最差破坏算子方式是指将目标函数影响较大的解进行移除的过程,此操作步骤有利于降低目标函数值,得出更优质的解^[72]。

(2) 修复算子

修复算子是 LNS 算法的第二个核心步骤,主要是指依照某种特定的规则将移除的客户元素重新排列到路径中的过程,通过修复操作以完成初始解的重建。目前常用的修复算子规则包括了随机修复、贪婪修复、后悔修复等方法。随机修复算子是指将当前的路径中随机选择出若干的客户点重新安插到其他路径位置的过程,通过重复的随机修复过程,直到所有客户点全部安插到路径中时停止操作。贪婪修复算子是指选择出对目标函数值影响最小的客户点的操作过程^[73]。对于所有经过破坏算子步骤筛选出的客户点,对比引起的目标函数成本变化值,选择出成本变化影响最低的客户点即为最终选取的客户点。后悔修复算子是计算破坏算子过程中移除的客户点在重新安插到最优路径位置和次优节点路径时的两种位置成本差距之和,由于成本差距太大的客户点,若安排到最后插入则付出的成本更高,因此需对此客户点优先插入。

(3) 局部搜索

在经过破坏算子和修复算子的操作步骤后,最后进行局部搜索,得出最优的目标解。可将邻域搜索算法的操作过程描述为:目前可求得出目标函数的所有可行解集合为 M ,最初解可设定为 m ,将 m 作为当前最优解,当在 m 的一个领域找到另外一个最新解时 m^* ,若这个最新解 m^* 优于最优解 m 时,进行最优解的替换,通过不断的搜索替换过程,到达最大迭代次数时停止替换,确定最终的目标函数解^[74]。

依据上文对 LNS 算法流程的分析,将客户点信息之间的相似性为修复算子的规则,相似性定义为同一辆车服务或者行驶距离较近。在不违反模型中各个约束条件下,将移除的客户点进行重新排列后重新插入路径中,在经过相似性破坏算子、修复算子和局部搜索的操作步骤后,以求得最小成本的目标最优解^[75]。

Step1: 构建模型的初始解,并确定终止迭代次数,求出局部最优解 S_{curr} ;

Step2: 按照设定的相似性破坏算子策略,选择出若干个客户点进行删除,得到一个不完整的 S_d ;

Step3: 根据上一步骤的操作,将移除的客户点按照设定的修复策略重新排列后再次插入到初始路径中的合适位置,得到了一个完整的 S_r ;

Step4: 将求得的局部最优解 S_{curr} 与 S_r 的目标函数值进行对比,若 S_r 成本值优于 S_{curr} 时,将 S_{curr} 替换成 S_r ,否则就进行 Step6;

Step5: 将求得的局部最优解 S_{curr} 与通过全局搜索后得出的 S_{best} 的目标函数值进行对比,若 S_{best} 成本值优于 S_{curr} 时,将 S_{curr} 替换成 S_{best} ,否则就进行 Step6;

- Step6: 进行下一次迭代运行, 重复进行破坏算子和修复算子的步骤;
- Step7: 算法运行到终止迭代次数时, 停止进行求解, 得到最终全局最优解 S_{best} 。

4.5.3 GA-LNS 算法概述

依据上文对遗传算法和 LNS 算法的分析, 结合两种算法的优势和缺陷, 设计出 GA-LNS 混合算法对模型目标进行求解^[76]。操作流程如图 5 所示。

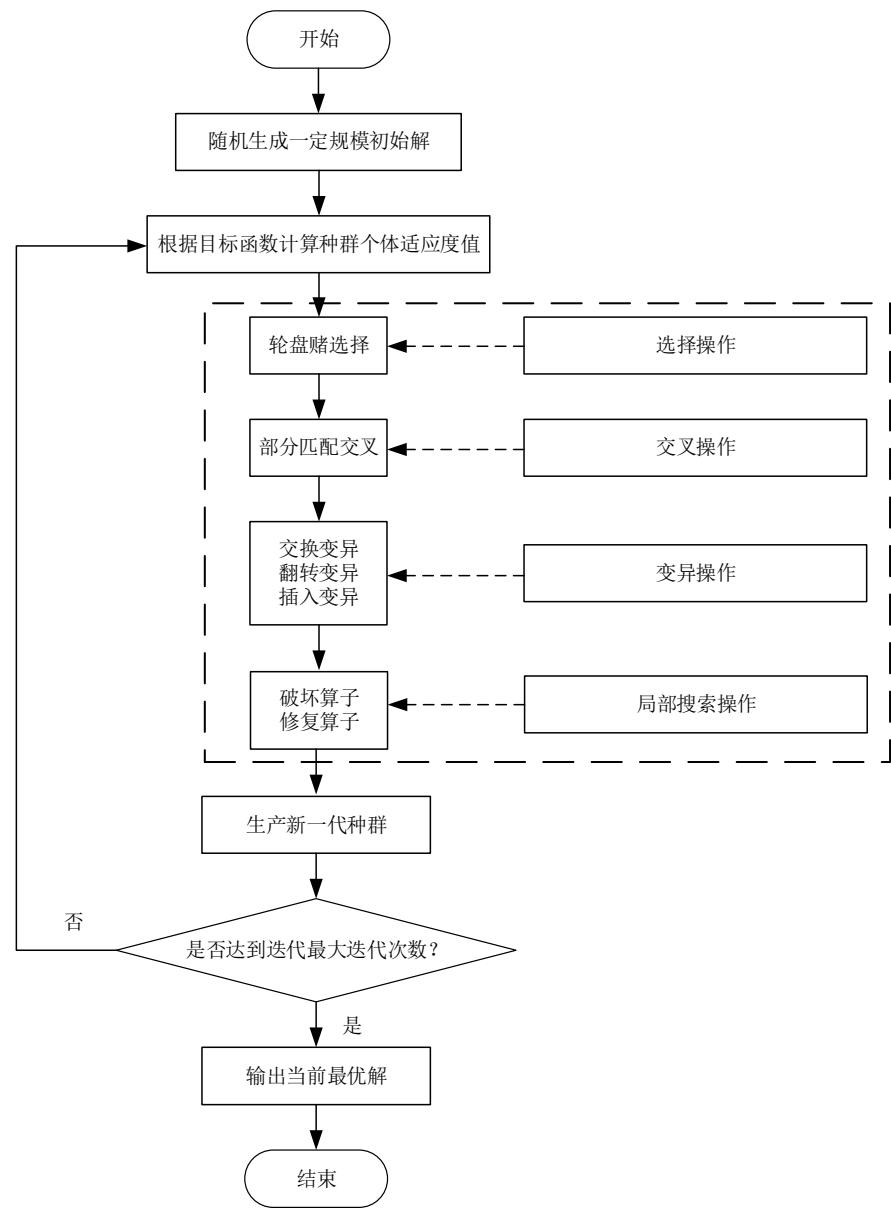


图 5 GA-LNS 混合算法流程图

Fig5 GA-LNS hybrid algorithm flowchart

其混合算法的运行流程如下:

- Step1: 进行染色体编码, 并确定种群规模大小、最大迭代次数、交叉概率和

变异概率等参数值；

Step2: 随机生成初始化种群；

Step3: 选用轮盘赌的方法进行选择操作，对选择出的染色体执行交叉操作和变异操作，得到新的子代个体；

Step4: 利用 LNS 算法的破坏和修复机制对新得到的子代个体进行局部搜索操作，判断是否存在更优的解，如果存在便替换该子代个体，保存到新一代种群中，如果没有则不做任何处理。使用随机破坏算子和相似修复算子的优化操作能够弥补遗传算子局部搜索能力低的缺陷^[77]；

Step5: 判断是否达到终止迭代次数，如果达到则输出当前最优解，如果未达到则返回执行 Step3。

4.6 本章小结

本章构建了考虑道路受损的应急物流车辆路径优化模型，首先对模型问题进行详细的描述，分析了道路受损状态对应急物资车辆的影响；依据应急物流活动特性构建模型的假设和参数变量；然后对优化目标和模型限制约束条件分别进行详细阐述，完整构建出应急物流车辆路径优化模型。该优化模型考虑了突发事件背景下应急物资车辆调度规划中的道路受损程度、物资需求紧迫度分级、满意时间窗、车辆固定载重等影响因素，以追求物资配送总成本最小化的目标实现^[78]。最后，对设计的扩大邻域搜索-遗传混合算法求解思路步骤进行介绍，分别对传统遗传算法和扩大邻域搜索算法的运行流程进行归纳总结，分析对比了两种算法的特点和优劣势；针对本文构建的模型特点，提出了将传统遗传算法与扩大邻域搜索算法进行混合求解的思路，以提高遗传算法的优化性能，解决其容易陷入局部收敛的缺陷，强化算法的搜索寻优能力，得出更加优质的全局最优解；对混合算法的运行步骤进行详细梳理，对染色体编码和解码、构造适应度函数、遗传算子的选取、交叉和变异等各个操作流程分别进行介绍，最终依据求解算法步骤绘制出了 GA-LNS 算法的运行流程图。

5 汶川地震案例仿真分析

5.1 案例背景

我国位于环太平洋地震带与欧亚地震带之间,所以地震灾害频频发生。不仅产生的危害巨大,对人民的生命安全造成了巨大威胁,还使当地的经济的发展遭受重大损失。因此,将对地震灾害中的应急物资车辆调度问题展开深入研究,为自然灾害中的救援物资车辆调度工作提供参考意见。本文案例仿真的背景选自于2008年5月12日的汶川地震,此地震里氏震级高达8.0级,是我国成立以来发生过的破坏性最强、受害范围最广、人员伤亡和经济损失最重的地震。据统计,严重破坏地区约50万平方千米,造成受灾城市有237个,受灾人口高达4625.6万人,直接经济损失高达8451.4亿元^[64]。地震发生后又发生了大量的滑坡、崩塌、地震缝、泥石流和地面塌陷等次生灾害。各种地质灾害使得受灾城市中的汶川县、北川县、平武县、青川县、茂县、理县的道路综合损失评估结果为重度损毁^[55],使得车辆运输物资过程中耗时更长且具有极大危险性。由于受灾范围较广,案例仿真只选取30个受灾城市作为应急物资的需求点,其中包括了汶川县(Y_1)、北川县(Y_2)、绵竹市(Y_3)、什邡市(Y_4)、青川县(Y_5)、茂县(Y_6)、安县(Y_7)、都江堰县(Y_8)、平武县(Y_9)、彭州市(Y_{10})、崇州市(Y_{11})、文理县(Y_{12})、江油市(Y_{13})、旺苍县(Y_{14})、黑水县(Y_{15})、剑阁县(Y_{16})、松潘县(Y_{17})、苍溪县(Y_{18})、利州区(Y_{19})、文县(Y_{20})、大邑县(Y_{21})、九寨沟县(Y_{22})、元坝区(Y_{23})、石棉县(Y_{24})、朝天区(Y_{25})、梓潼县(Y_{26})、三台县(Y_{27})、盐亭县(Y_{28})、芦山县(Y_{29})、中江县(Y_{30})。另外,选取在交通运输能力、地理位置和物资储备量相对于其他城市有较大优越性的区域作为物资配送供应点,包括了成都市(Y_{31})、广元市(Y_{32})、绵阳市(Y_{33})、雅安市(Y_{34})。

5.2 参数设计

5.2.1 模型参数设计

依据上文在考虑道路受损状态下的应急物资车辆路径模型研究中所提出的“先分级,后规划”的求解思路,在制定配送车辆路线方案前,首先要搜集所有需求点的紧迫度分级指标数据,后采用灰色关联分析-TOPSIS法得出各点的物资紧迫度排序值。然后,基于扩大邻域搜索-遗传混合算法,利用MATLAB软件求解出各个物资车辆的调度方案。算例中包含了4个配送中心和30个物资需求点客

户, 可通过百度地图得到各点的经纬度数据。假设所有供应点的储备物资仅能够满足物资需求量, 并且配送中心所拥有足够的车辆数量可完成应急物资运输任务, 所有车辆的参数信息可见表 7。另外, 由于案例分析数据量较大, 不能搜集到所有受灾区域的灾情信息, 所以根据各个灾点的受灾人数和民政部救援标准, 估算出每个受灾点的物资需求量^[59]。参照本文对物资需求紧迫度的分析研究, 可计算出 20 个受灾点的需求紧迫度系数, 将剩余 10 个受灾点的紧迫度系数均取值为 0.3。依据紧迫度值排序情况和模型构建中增加的路况信息, 依次调整各个受灾点的时间窗参数。其各受灾点的经度 (z_1)、纬度 (z_2)、紧迫度值 (z_3)、最佳服务时间窗 (z_4)、物资需求量 (z_5) 各指标参数数据如表 8 所示。

表 7 应急车辆参数信息

Tab7 Parametric information on emergency vehicles

参数	取值
车辆定额载重 (t)	45
车辆行驶速度 (km/h)	50
车辆固定成本(辆/元)	800
单位时间行驶成本 (h/元)	500
单位时间延误惩罚成本 (h/元)	300

表 8 模型参数信息

Tab8 Model parameter information

受灾点	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
Y_1	103.597	31.483	0.584	0.6	20
Y_2	104.362	31.963	0.561	0.8	17
Y_3	104.228	31.344	0.482	0.9	18
Y_4	104.174	31.133	0.426	0.9	17
Y_5	105.245	32.582	0.410	1.6	20
Y_6	103.860	31.687	0.402	2	26
Y_7	104.574	31.541	0.399	2.2	19
Y_8	103.654	30.994	0.407	1.8	14
Y_9	104.535	32.415	0.427	1	20
Y_{10}	103.966	30.996	0.397	2.4	12
Y_{11}	103.679	30.637	0.405	2	2

表 8 (续)

受灾点	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
Y_{12}	103.174	31.443	0.413	1.1	3
Y_{13}	104.752	31.784	0.384	2.4	11
Y_{14}	106.296	32.235	0.378	3	9
Y_{15}	102.997	32.068	0.372	3.5	2
Y_{16}	105.532	32.293	0.376	3.2	5
Y_{17}	103.611	32.662	0.369	3.5	16
Y_{18}	105.941	31.739	0.387	2.4	7
Y_{19}	105.852	32.440	0.380	2.5	20
Y_{20}	104.690	32.950	0.379	2.8	9
Y_{21}	103.528	30.593	0.3	5	1
Y_{22}	104.250	33.258	0.3	5	20
Y_{23}	105.969	32.330	0.3	5	3
Y_{24}	102.366	29.234	0.3	5	5
Y_{25}	105.897	32.650	0.3	5	17
Y_{26}	105.178	31.648	0.3	5	16
Y_{27}	105.101	31.102	0.3	5	10
Y_{28}	105.396	31.214	0.3	5	9
Y_{29}	102.935	30.150	0.3	5	3
Y_{30}	104.686	31.039	0.3	5	2
Y_{31}	104.073	30.579	0	0	0
Y_{32}	105.850	32.442	0	0	0
Y_{33}	104.686	31.474	0	0	0
Y_{34}	103.050	30.017	0	0	0

5.2.2 道路信息参数设计

通过对自然灾害下应急救援中不完全路网的分析研究,将在算例模型中增加路况损毁系数和拥堵系数来体现道路通行状态对运输物资车辆的影响。在实际应急车辆运输物资时,可依据 ArcGIS、航拍和道路分析等技术得到区域路网的真实损毁和拥堵程度数据^[66]。在此案例仿真中将通过随机生成的方式获得各节点道

路的损毁系数和拥堵系数，并将所有路段的路况分为未受损、受损可通行和完全受损三种通行状态。依据每个需求点的灾情等级，现假设节点 1 与节点 8、节点 4 与节点 21、节点 10 与节点 14、节点 14 与节点 22、节点 18 与节点 27、节点 20 与节点 23 之间的路况为完全受损不能通行状态，所以在模型参数中设定此路段的损毁率系数为一个无穷大的正数^[79]，而其余节点之间的路段损毁系数和拥堵系数由 MATLAB 函数设定随机获得。

5.3 考虑分级与不考虑分级下的车辆路径优化结果对比分析

依据上文构建的考虑道路状态下的应急物资车辆调度模型和设定的相关模型参数，采用改进的扩大邻域搜索-遗传算法，基于 MATLAB-R2018a 软件对模型进行求解。其求解运行环境为 1.80Ghz 的 Intel(R)Core(TM)i5-8250UCPU、内存 4.00GB 的 Win-dows10 系统的计算机。

由于遗传算法在寻优过程中会受到参数取值变化的影响，因此需要对比不同参数取值下的应急车辆路径调度结果，以确定寻求模型求解结果最优时的迭代次数和种群大小取值为案例仿真的参数值^[67]。其改进的混合遗传算法参数取值如表 9 所示。

表 9 算法参数

Tab9 Algorithm parameters

相关参数	意义	取值
NIND	种群大小	200
MAXGEN	迭代次数	400
P_c	交叉概率	0.9
P_m	变异概率	0.05
Q	最大载重	45
f_1	固定成本系数	800
f_2	行驶成本系数	500
f_3	晚到惩罚系数	300

为验证上文构建的紧迫度分级模型和改进遗传算法在求解车辆路径问题中的合理有效性，将对考虑需求紧迫度分级和不考虑紧迫度分级两种状况下的车辆路径模型分别求解，并对两种应急物资车辆规划方案进行对比分析，为应急管理决策者在实际灾害救援工作中提供参考^[80]。

5.3.1 考虑物资需求紧迫度分级的车辆路径优化结果

应急灾害下考虑物资需求紧迫度分级的车辆路径优化模型求解结果如表 10 所示。在整个应急物资运输过程中,均按照各灾点的需求紧迫程度进行物资调配^[81]。算法求解运行总时长为 19.59 秒,四个物资供应中心共使用了 12 辆车进行应急救援物资服务,算法求解出的应急物资车辆路径规划图如图 6 所示。

由图 6 可见,成都市(A1)物资供应中心处于震中位置的东南方向,使用了 1 辆应急车辆负责了 3 个受灾点的物资运输任务,并优先对绵竹市和什邡市这两个重度灾情区域配送物资^[82]。广元市(A2)物资供应中心处于震中位置较远的东北方向,使用了 3 辆应急车辆负责了 9 个受灾点的物资运输任务,并优先对重灾区域青川县和利州区配送物资。绵阳市(A3)物资供应中心处于灾情影响最严重的区域,周边分布了大量的受灾点,使得应急物资需求量最大且救援任务繁重且复杂,共使用了 6 辆应急车辆负责了 15 个受灾点的物资运输任务,所有车辆调度顺序在需求紧迫度因素的影响下,实现了对紧迫度指数较高的区域汶川县、北川县、茂县、安县、彭州市、江油市等受灾点优先配送物资的目标。雅安市(A4)物资供应中心处于距离震中位置最远的西南方向,周围分布着少量的受灾点且受灾程度较轻,所以只使用 2 辆应急车辆负责 3 个受灾点的物资运输任务,并对重度灾情程度的都江堰市单独进行配送。

另外,应急物资配送过程中花费的总成本为 67217.3793 元,共使用 12 辆应急车辆,车辆花费固定成本为 9600 元,车辆行驶总成本为 49399.734 元,超出受灾点时间窗惩罚成本为 8217.6453 元。图 7 是考虑紧迫度分级时的算法迭代 400 次适应度进化曲线,求解运行在 200 代左右开始进行收敛,由此可见改进的遗传算法寻优能力较强^[83]。

表 10 考虑紧迫度分级车辆路径方案

Tab10 Consideration of urgency-graded vehicle routing schemes

物资供应中心	服务需求点数目	车辆数目	配送顺序
A1	3	1	A1-4-3-11-A1
			A2-5-16-14-23-A2
A2	9	3	A2-19-25-18-A2
			A2-22-20-A2

表 10（续）

物资供应中心	服务需求点数目	车辆数目	配送顺序
A3	15	6	A3-1-26-28-A3
			A3-2-15-17-12-21-A3
			A3-7-6-A3
			A3-10-A3
			A3-13-9-A3
			A3-27-30-A3
A4	3	2	A4-8-A4
			A4-29-24-A4

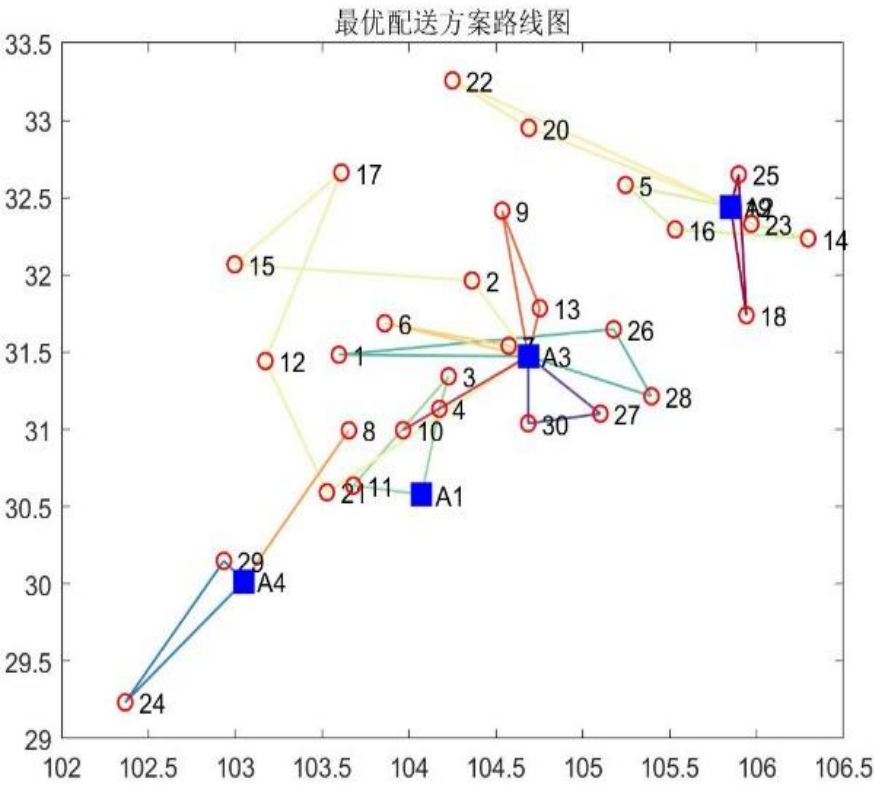


图 6 考虑紧迫度分级时的车辆规划图

Fig6 Vehicle planning diagram when considering the urgency hierarchy

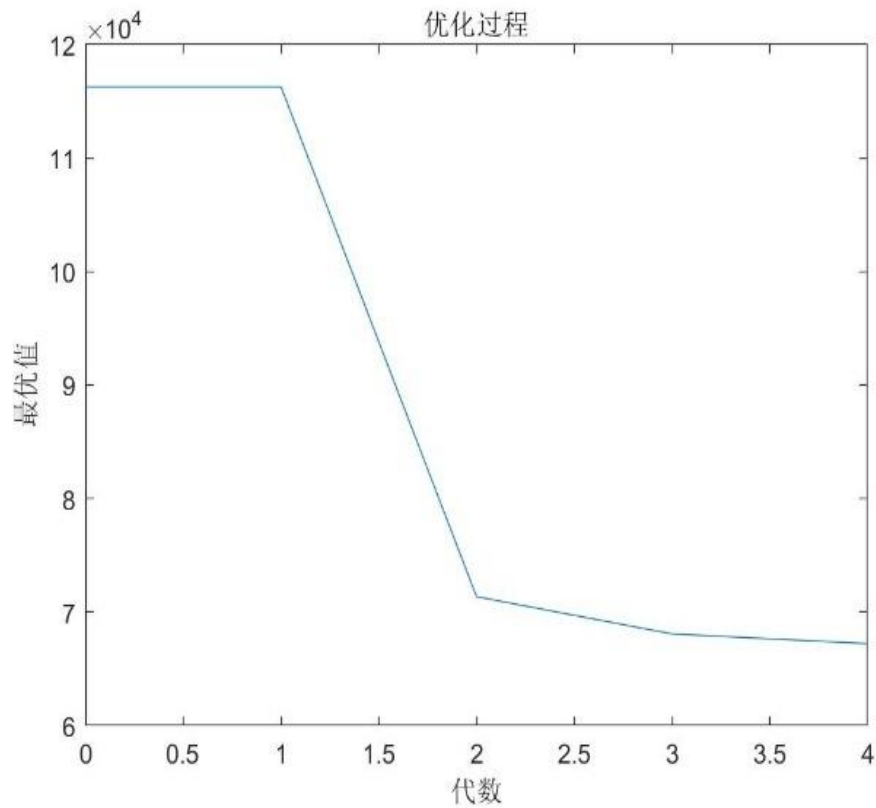


图 7 考虑紧迫度分级时的算法迭代图

Fig7 Iterative diagram of the algorithm when considering urgency grading

5.3.2 不考虑物资需求点紧迫度分级的车辆路径优化结果

在求解不考虑物资需求紧迫度的车辆路径方案中，忽略了各受灾点之间的灾情程度差异性，只考虑路网节点之间的损毁程度和拥堵程度作为车辆配送物资次序的影响因素。此时，所有受灾点的紧迫度系数均设置为 0^[68]。

采用扩大邻域搜索-遗传算法求解的不考虑紧迫度分级车辆路径方案如表 11 所示。算法求解共用时长为 18.9035 秒，在整个物资配送过程中花费的总成本为 68972.6504 元，共使用 11 辆车，车辆花费固定成本为 8800 元，车辆行驶总成本为 45779.6662 元，受灾点时间窗惩罚成本为 14392.9842 元。图 8 是不考虑紧迫度分级时的应急车辆路径规划图，其算法适应度进化曲线如图 9 所示，求解运行在 200 代左右开始进行收敛^[85]。

表 11 不考虑紧迫度分级车辆路径方案

Tab11 Vehicle routing programmed without regard to urgency hierarchy

物资供应中心	服务需求点数目	车辆数目	配送顺序
A1	5	2	A1-11-8-15-1-A1
			A1-21-A1
			A2-5-20-16-A2
A2	9	3	A2-19-22-A2
			A2-23-14-18-25-A2
			A3-3-6-A3
			A3-7-4-A3
A3	14	5	A3-10-12-9-A3
			A3-13-17-2-A3
			A3-27-30-28-26-A3
A4	2	1	A4-29-24-A4

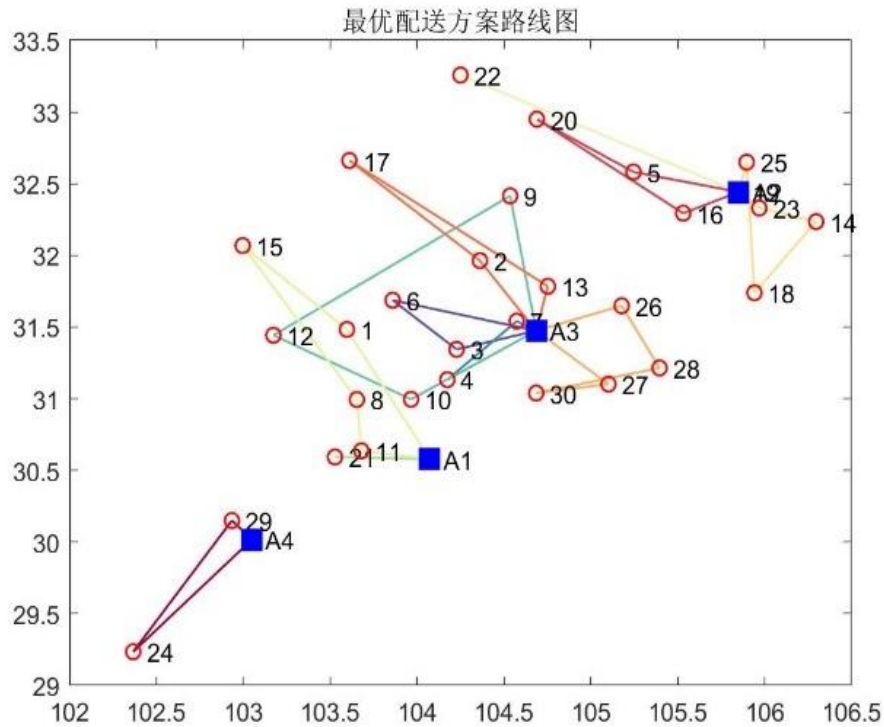


图 8 不考虑紧迫度的车辆路径规划图

Fig8 Vehicle path planning graph without considering urgency

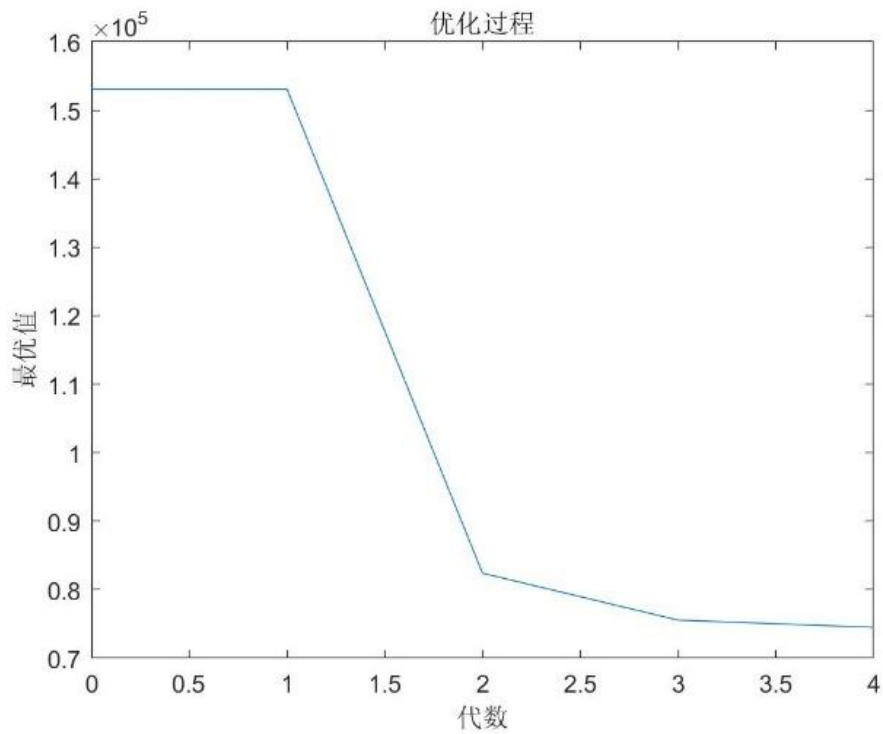


图 9 不考虑紧迫度的算法迭代图

Fig9 Iteration diagram of the algorithm without considering urgency

5.3.3 结果对比分析

为了验证所构建的考虑需求紧迫度分级时的车辆路径优化方案具有较好的公平有效性，将对两种情况下的车辆路径求解方案进行对比分析，详细内容如下表 12 所示。

表 12 两种情况下的车辆路径求解结果对比

Tab12 Comparison of vehicle path solving results for the two cases

求解参数	考虑紧迫度分级	不考虑紧迫度分级
车辆使用数目/辆	12	11
固定成本/元	9600	8800
车辆行驶成本/元	49399.734	45779.6662
惩罚成本/元	8217.6453	14392.9842
总成本/元	67217.3793	68972.6504
优先配送的重灾区数目	11	7

由上表数据可知,从整个配送物资过程所花费的各项成本中看,虽然考虑紧迫度分级时的优化方案在使用车辆数目和行驶成本两个目标函数值上有少量的增加,但是服务点时间窗惩罚成本却相对减少了 75.15%,总花费成本相对减少了 2.60%,因此考虑紧迫度的车辆路径方案更加具有经济性。对车辆运输物资调度次序分析可知,考虑灾情分级的优化方案对属于极重灾情区域的汶川县、北川县、绵竹市和什邡市,以及属于重度灾情区域的青川县、茂县、安县、都江堰市、彭州市、江油市、利州区等较多城市均优先进行了物资调度,另外对属于一般灾情程度的 3 个受灾点优先分配物资^[86]。但是,在不考虑紧迫度灾情指数的车辆路径方案中,仅仅将属于极重灾区的绵竹市和重度灾情区域的青川县、安县、彭州市、崇州市、江油市、利州区等较少城市优先进行物资调配,另外对属于一般灾情程度的 4 个受灾点优先配送。这表明在车辆路径问题研究中引入需求紧迫度灾情指数作为影响因子,会对车辆路径规划方案产生显著的影响,不仅对时间窗惩罚成本和总花费成本两个目标函数值优化效果明显,而且能有效改变车辆对受灾点的配送次序,较好的体现了灾情差异化分级救援的思想,实现了重度灾情区域优先获得应急物资的目标,使得应急救援方案更加具有针对性和公平性,很大程度上提高了物资的使用率,利用有限的物资救助更多的人民群众,对提升整体应急救援活动的效率和满意度具有重要作用^[87]。

5.4 遗传算法与 GA-LNS 算法对比分析

为了比较上文构建的 GA-LNS 算法和传统遗传算法的优化性能,分别求解 10 次两种算法的应急车辆路径规划结果和运行迭代图,将其进行记录和分析,具体数据如表 13 所示,其中(1)表示为传统遗传算法的模型求解结果,(2)表示为改进遗传算法的模型求解结果。

表 13 两种算法模型求解结果对比

Tab13 Comparison of two algorithmic model solution results

序号	运行时间		车辆数目		惩罚成本		总成本		成本相对偏差率%
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
1	1.13	18.23	16	12	13952	9422	93983	68083	0.38
2	0.93	15.87	11	13	16811	6815	97009	65138	0.49
3	0.95	18.01	17	12	8400	8189	87631	61349	0.43
4	1.05	17.65	18	14	9580	7267	94759	66874	0.42

表 13 (续)

序号	运行时间		车辆数目		惩罚成本		总成本		成本相对 偏差率%
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
5	1.07	17.59	12	12	14832	7707	93912	64922	0.45
6	1.02	16.87	16	12	12290	7235	101886	62060	0.64
7	1.11	18.03	12	13	14956	6178	93582	63274	0.48
8	1.06	16.71	17	14	8652	7139	93639	65950	0.42
9	0.92	17.22	14	11	12395	8333	93313	68021	0.37
10	0.96	17.73	12	15	18200	9982	100785	64638	0.56
平均	1.02	17.391	14.5	12.8	13006.8	7826.7	95049.9	65030.9	0.46

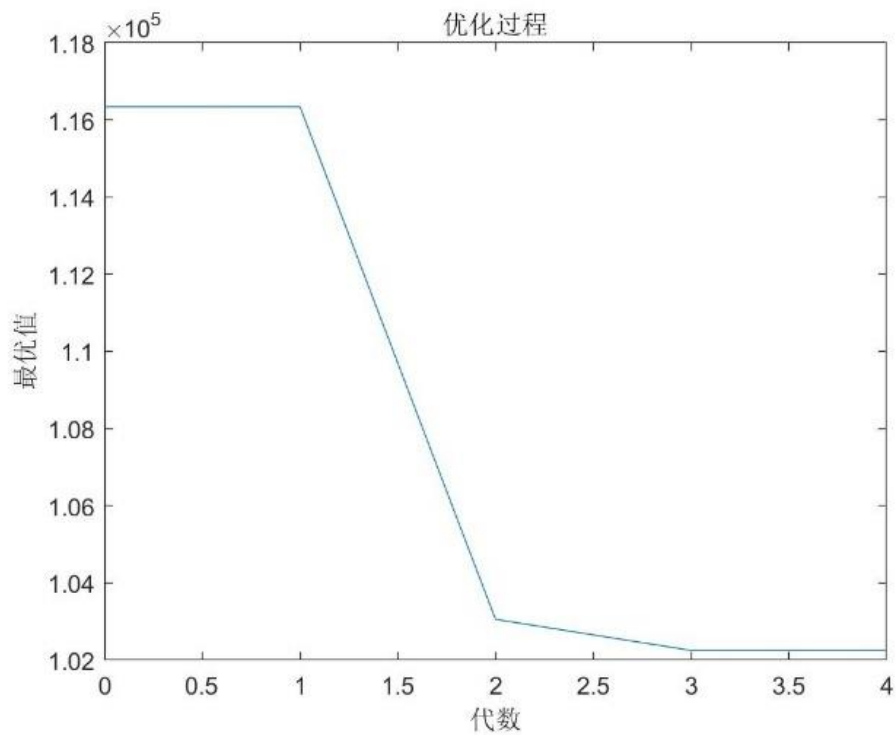


图 10 遗传算法迭代运行图

Fig10 Iterative run chart of the genetic algorithm

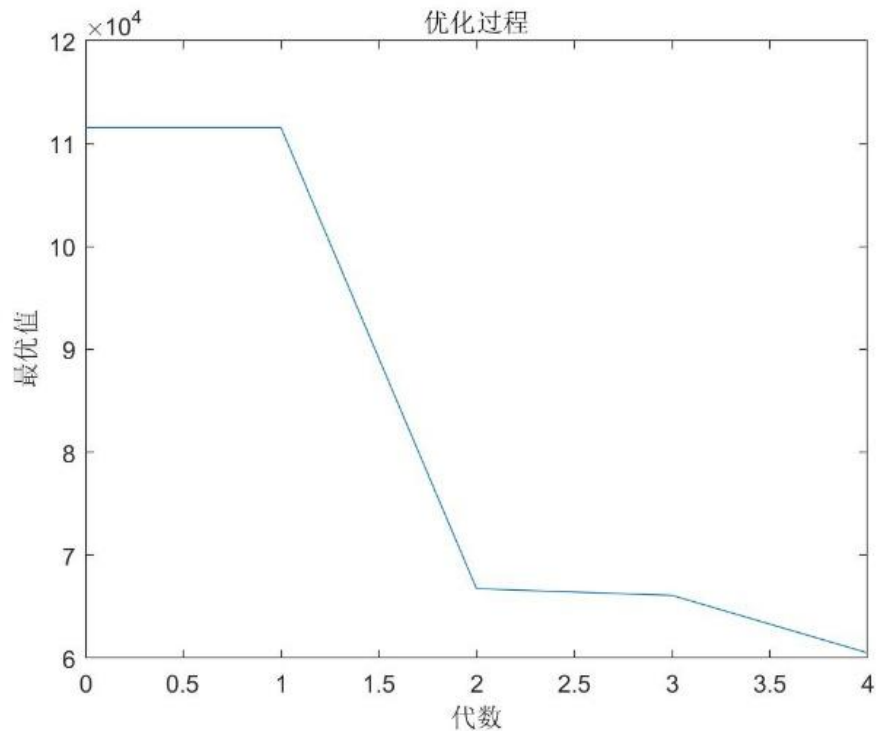


图 11 GA-LNS 算法迭代运行图

Fig11 Diagram of iterative runs of GA-LNS algorithm

由表 13 可知,改进的混合遗传算法相比传统遗传算法在运行时间上有一定的增加,这是由于传统遗传算法对初始解的依赖性较强,容易在算法迭代过程中发生局部寻优搜索的缺陷,为使得寻优效果更好,大部分研究人员采用其他算法与传统算法相结合搜索得到最优解,而混合算法扩大了初始解搜索范围,因此需要更多得运行时间得出最终解。依据上表数据,将两个算法得出的各个目标函数最优值进行对比分析。首先,在最小化车辆数目和最小化惩罚成本两个目标函数值中,混合算法求得平均车辆数目相对减少了 13%,平均惩罚成本相对优化了 66%。其次,在整个物资配送过程中,改进算法对最小化总花费成本模型目标函数的优化效果尤其显著,成本相对偏差率最高达 56%,平均总成本值相对减少了 46%^[88]。所以,在目标函数优化性能方面,扩大邻域搜索-遗传算法明显有着更好的优化效果^[65]。将两个迭代运行图 10 和图 11 作对比分析可知,传统遗传算法迭代到接近 300 代时就停止了搜索,而 GA-LNS 算法在 300 代后依然未停止寻找最优解,所以混合遗传算法的寻优能力更强。总结可得出,GA-LNS 算法在求解模型函数最优值过程中,虽然增加了少量的运行时间,但是其算法寻优能力有着较大的提升,使得寻优路径更短,并且极大减少了总物资配送成本,使得车辆路径方案兼具了公平性与经济性^[89]。

5.5 本章小结

本章选取了汶川地震作为案例仿真对象，首先详细介绍了案例背景，搜集了各受灾点的需求紧迫度分级指标数据。然后，通过多次对比实验确定了最优模型参数设置值，为后续算法程序运行提供数据支撑。以第三章节中的紧迫度分级研究为依据，采用 GA-LNS 算法求解考虑道路状态的应急物资车辆路径优化模型。分析求出的物资车辆调度结果，可得出各个应急物资供应中心的具体车辆运输方案。最后，将考虑分级和不考虑分级两种情况下的车辆路径优化结果进行对比分析，验证了本文所设计模型的合理性和有效性；对比传统遗传算法和改进混合遗传算法的优化性能，发现 GA-LNS 算法能在较短的时间内得出更优质的解，使得应急救援方案更加具有公平性和可靠性。

6 结论与展望

6.1 研究结论

频发的自然灾害对人民的生命和财产安全造成重大损失，必须及时采取科学合理的有效措施应对。在应急管理活动中，物流车辆路径规划是顺利开展救援物资调配工作的核心环节，同样也是实现物资高效送达各个灾区目标的关键之处。然而，重大灾害产生的巨大破坏力常常会造成区域路网受到不同程度的损毁，进而降低车辆运输速度和灾民物资满意度。获取全面精准的路网节点信息是物资运输路径重新规划的前提，在车辆路径规划模型中加入道路损毁程度评价因子，由此得出的应急车辆配送方案才能实现将救援物资更加安全快捷送达灾区的目标。因此本文对道路受损下的应急物流车辆调度问题展开了研究，研究成果如下：

（1）从人口因素、环境因素和物资需求三个方面全面分析了影响物资需求紧迫度的重要因素，从而构建了物资需求紧迫度分级评价指标体系，另外采用熵权法确定各指标权重，并采用改进的灰色关联分析-TOPSIS 混合评价方法对汶川地震的二十个灾区进行紧迫度分级，得出了各灾点的需求紧迫度系数，通过汶川地震案例仿真结果进行分析后，验证了其改进方法的有效性，并有使得大部分重灾区域优先获得物资调配，提高有限物资的使用率，保障了物资调配的公平合理性。

（2）全面分析了影响物资车辆运输速度的重要因素，构建了在突发事件背景下考虑道路通行状态、受损程度、需求紧迫分级等因素的带时间窗应急物流车辆路径优化模型，并引入道路广义距离和拥堵系数反映路面不同通行状态对配送车辆运输速度的影响，以最小化车辆固定成本、配送成本和违反时间窗惩罚成本作为模型的目标函数，更加贴合实际救援物流环境。

（3）设计了“先分级，后规划”的两阶段研究思路，第一阶段，对物资需求紧迫程度展开研究，将受灾点划分为三种灾情程度区域。在模型中引入需求紧迫度影响因子，以实现重灾区域优先进行物资调配的目标。第二阶段，选择遗传算法求解应急物流 VRP 问题，为了改善传统遗传算法容易陷入局部最优的缺陷，进一步提升算法的搜索深度，所以结合了遗传算法和大规模邻域搜索算法的综合优势，设计了 GA-LNS 混合算法应用于应急物流车辆路径问题。

（4）为验证考虑道路受损的应急物流车辆路径模型的有效可行性，将其应用于汶川地震实际案例仿真中，并运用上文设计的 GA-LNS 改进算法进行求解，得

出应急物资车辆路径配送方案。采用了对比分析研究法方法，通过对算例的多次求解结果分析后，可得出考虑紧迫度分级的车辆路径方案能有效保证极重灾区优先获得救援物资调配，充分体现分级救援的思想，实现有限物资的最大合理公平利用，而其混合遗传算法的应用能够有效减少总配送成本，提高整体物资配送效率和灾民物资满意度，使应急物资配送方案兼具高时效性和经济性，可为应急管理决策者提供具有一定参考价值的优化方案。

6.2 研究展望

本文对考虑道路状态的应急物流 VRP 问题展开了深入研究，虽然取得了一定的研究成果，但在一些方面仍有些许不足，总结如下：

(1) 本文在构建模型中假设了所有运输车辆和救灾物资均为统一类型，其需求点之间的车辆运输为直线距离，但在实际应急活动物资调度活动中，使用相同的车辆类型和单一运输方式的情况较少，同时所需的救援物资种类和体积也不尽相同，运输道路呈现错综复杂的道路网格形式。因此，在今后的研究中，可对物流联运、物资分类、多种车辆类型、真实路网等运输条件下的应急物流问题开展深入研究。

(2) 突发事件爆发后，应急救灾的实际外部环境常常是一个动态连续的过程，而灾区的物资需求量、道路通行状态以及受损状况也是动态变化的。因此，在往后的模型构建中，应较多考虑到应急救援活动中各种环境因素的动态变化，更贴近现实情况，求得更具有现实意义的物资配送方案。

(3) 本文将大规模邻域搜索算法和遗传算法进行融合，以得到更好的优化效果。虽然，该算法具有一定的求解优势，但是还存在着其他局部优化改进算法可以与传统遗传算法结合起来求解应急 VRP 问题。因此，在后续算法研究中，需进一步加深对其他智能搜索算法的学习，并将各种启发式算法的优劣进行分析和对比，以便设计出更高效便捷的求解算法应用于应急物流车辆路径问题研究中。

参考文献

- [1] 中华人民共和国应急管理部.2022 年自然灾害基本情况.<https://www.mem.gov.cn/>.
- [2] 张云辉,赵雅琳,闫晶晶等.2021 年 10-11 月全球主要疫情回顾[J].传染病信息,2021,34(06):575-576.
- [3] 吴宗之,刘茂.重大事故应急救援系统及预案导论[M].北京:冶金工业出版社,2003.
- [4] Green L V, Kolesar P J. Improving Emergency Responsiveness with Management Science[J].Institute of Management Sciences,2004(8).
- [5] Altay N, Iii W G G. Abstract Interfaces with Other Disciplines OR/MS research in disaster operations management[J].General Information,2003,175(1):475-493.
- [6] 欧忠文,王会云,姜大立.应急物流[J].重庆大学学报,2004,(3):164-167.
- [7] Adel A, White. Probabilistic Formulation of the Emergency Service Location Problem [J]. Journal of the Operational Research Society,1978,29(12):1167.
- [8] Serra D, Marianov V. The P-median problem in a changing network: The case of Barcelona[J].Location Science,1996,6(1-4):383-394.
- [9] Salman F S, Eda Yücel. Emergency facility location under random network damage[J]. Elsevier Science Ltd.2015(62).
- [10] Caunhye M A, Nie X, Pokharel S. Optimization models in emergency logistics: A literature review[J].Socio-Economic Planning Sciences,2011,46(1):4-13.
- [11] Caunhye M A, Nie X, Pokharel S. Optimization models in emergency logistics: A literature review[J].Socio-Economic Planning Sciences,2011,46(1):4-13.
- [12] Jia H, Ordóñez F, Dessouky M. A modeling framework for facility location of medical services for large-scale emergencies[J].IE Transactions,2007,39(1):41-55.
- [13] Golabi M, Shavarani M S, Izbirak G. An edge-based stochastic facility location problem in UAV-supported humanitarian relief logistics: a case study of Tehran earthquake [J].Natural Hazards,2017,87(3):545-1565.
- [14] 陈志宗,尤建新.重大突发事件应急救援设施选址的多目标决策模型[J].管理科学,2006(04):10-14.
- [15] 董银红.道路拥塞条件下的应急物流选址研究[J].经济与管理研究,2014(04):48-53.
- [16] 张玲,黄钧,朱建明.应对大规模突发事件的资源布局模型与算法[J].系统工程,2008(09):26-31.
- [17] 滕红军,舒志乐,张鑫等.地震灾害应急物流配送系统模型优化方法研究[J/OL].中国安全生产科学技术:1-8[2023-05-09].
- [18] 冯舰锐,盖文妹.应急物资储备点选址多目标优化模型及算法研究[J].中国安全生产科学技术,2018,14(06):64-69.
- [19] Dantzig G B, Ramser J H. The Truck Dispatching Problem[J].Management Science, 1959, 6(1):80-91.
- [20] Oezdamar L, Ekinici E, Kuecuekyazici B. Emergency Logistics Planning in Natural Disasters[J].Annals of Operations Research,2004,129:217-245.
- [21] Vahdani B, Veysmoradi D, Shekari N, et al. Multi-objective, multi-period location-routing model to distribute relief after earthquake by considering emergency roadway repair [J].Springer London,2018(3).
- [22] Chang Qing. Vehicle scheduling model of emergency logistics distribution based on internet of things[J].Int. J. of Applied Decision Sciences,2018,11(1).
- [23] Gao X. A bi-level stochastic optimization model for multi-commodity rebalancing under uncertainty in disaster response[J].Annals of Operations Research,2019,319(1):115-148.
- [24] 辜勇.面向重大突发事件的区域应急物资储备与调度研究[D].武汉理工大学,2009.
- [25] 程碧荣,赵晓波,秦进.考虑供应不足的应急物流车辆路径优化模型及算法[J].计算机应用研究,2016,33(06):1682-1685.
- [26] 王哲.基于多式联运的应急物流运输车辆调度优化方法[J].电子设计工程,2022,30(15):6-9+15.
- [27] 赵建有,肖宇,朱欣媛等.考虑需求紧迫度的应急车辆路径优化方法[J].哈尔滨工业大学学

- 报,2022,54(09):27-34.
- [28] 王超,刘超,穆东等.基于离散布谷鸟算法求解带时间窗和同时取送货的车辆路径问题[J].计算机集成制造系统,2018,24(03):570-582.
- [29] Dohrn W G. Depot location with van salesmen—A practical approach[J].Omega,1973.
- [30] Ahmadi-Javid A, Seddighi H A. A location-routing problem with disruption risk [J].Transportation Research Part E,2013,53:63-82.
- [31] Lars, Magnus, Hvattum, et al. A three-stage stochastic facility routing model for disaster response planning[J].Transportation Research Part E Logistics & Transportation Review, 2014.
- [32] Shen L, Tao F, Shi Y, et al. Optimization of Location-Routing Problem in Emergency Logistics Considering Carbon Emissions[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2019,16(16):2982-2982.
- [33] Xu J, Yin X, Chen D, et al. Multi-criteria location model of earthquake evacuation shelters to aid in urban planning[J].International Journal of Disaster Risk Reduction,2016,20:51-62.
- [34] 唐志华.基于 floyd 和遗传算法的应急物流 LRP 优化研究[J].现代商贸工业,2019,40(19):25-28.
- [35] 刘涛.突发公共卫生事件下城市应急物流中心选址及路径优化研究[D].兰州交通大学,2022.
- [36] 王海军,杜丽敬,马士华.震后应急物流系统中双目标开放式选址:路径问题模型与算法研究[J].管理工程学报,2016,30(02):108-115.
- [37] 何珊珊,朱文海,任晴晴.不确定需求下应急物流系统多目标鲁棒优化模型[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2013,32(07):998-1003.
- [38] 张鹏阁.考虑配送中心中断的应急物流选址-路径优化研究[D].郑州大学,2021.
- [39] Rawls C G, Turnquist M A. Pre-positioning of emergency supplies for disaster response[J].Transportation Research Part B,2010,44(4):521-534.
- [40] Du M, Yi H. Research on multi-objective emergency logistics vehicle routing problem under constraint conditions[J].Journal of Industrial Engineering and Management,2013,6(1):258-266.
- [41] Bruni M, Beraldi P, Khodaparasti S. A fast heuristic for routing in post-disaster humanitarian relief logistics[J].Transportation Research Procedia,2018,30:304-313.
- [42] Qiuping L, Wei T, Li Z. Reliable Rescue Routing Optimization for Urban Emergency Logistics under Travel Time Uncertainty[J].International Journal of Geo-Information,2018,7(2):77.
- [43] 唐悦琳.考虑道路损毁度的地震应急物流选址-路径优化研究[D].重庆大学,2021.
- [44] 闫森,齐金平,张儒.考虑道路受损的震后应急物资运输路径优化[J].科学技术与工程,2022,22(28):12598-12604.
- [45] 贺体龙,楼文高.基于改进飞蛾扑火算法求解多需求点的应急物资调度[J].小型微型计算机系统,2020,41(06):1334-1339.
- [46] 何珊珊,朱文海,庄需芹.基于灾害抢修的应急物资多阶段配送路径研究[J].计算机仿真,2016,33(03):167-171.
- [47] 宋英华,苏贝贝,霍非舟,宁晶婧,方丹辉.考虑动态需求的应急物资配送中心快速选址研究[J].中国安全科学学报,2019,29(08):172-177.
- [48] 黄晨煜.道路受损条件下应急物流配送路径优化与决策研究[D].中南林业科技大学.
- [49] 杜潘.我国应急物流体系构建及优化研究[D].兰州大学,2016.
- [50] 郭咏梅.应急物流系统可靠性研究[D].长安大学,2019.
- [51] 王京京.基于道路受损的多目标应急调度优化研究[D].河北工业大学.
- [52] 缪成.突发公共事件下应急物流中的优化运输问题的研究[D].同济大学,2007.
- [53] 庞燕,罗华丽,邢立宁等.车辆路径优化问题及求解方法研究综述[J].控制理论与应用,2019,36(10):1573-1584.
- [54] 王英,苏柏林,闫鹏,管延萱,邓斌,贾丽丽.基于改进 TOPSIS 的受灾点需求紧迫性分级研究[J].安全与环境学报,2019,19(01):140-146.
- [55] 国家减灾委员会科学技术部抗震救灾专家组.汶川地震灾害综合分析与评估[M]. 北京:

- 科学出版社, 2008.
- [56] 杨郑.考虑需求紧迫度的应急物流车辆路径问题研究[D].长安大学,2018.
- [57] 刘倩宇.考虑优先级的应急物流选址-路径多目标优化研究[D].大连海事大学,2020.
- [58] 郭三党,荆亚倩,李倩.基于灰色—TOPSIS 的中部六省综合发展能力评价[J].河南科学,2021,39(01):165-172.
- [59] 朱欣媛.突发事件下考虑需求紧迫度分级的应急车辆路径优化研究[D].长安大学,2021.
- [60] 赵建有,韩万里,郑文捷等.重大突发公共卫生事件下城市应急医疗物资配送[J].交通运输工程学报,2020,20(03):168-177.
- [61] 郑琰,黄兴,潘颖.城市应急物流中心多目标选址模型及方法研究[J].重庆理工大学学报(自然科学),2020,34(06):239-246.
- [62] 郑雨婷.考虑供求关系和需求紧迫度的应急医疗物资调度研究[D].南京大学,2021.
- [63] 田晓勇,冯延超,陈亮,李奇男,王京京,崔洪军.考虑震后道路抢修的多目标应急调度模型[J].防灾减灾工程学报,2020,40(04):664-672.
- [64] 杨梦诗.考虑道路通行状态的应急物流配送系统优化问题研究[D].华北电力大学(北京),2020.
- [65] 李生彪,彭建奎.基于改进蚁群算法的交通网络最优路径规划方法[J].贵州大学学报(自然科学版),2022,39(05):88-93.
- [66] 韩孟宜,丁俊武,陈梦覃,霍珂珣.基于混合遗传算法的应急物资配送路径优化[J].科学技术与工程,2021,21(22):9432-9439.
- [67] 张有洋,朱昌锋,韩桴.异质决策者划分下应急物流路径多准则群决策[J].中国安全科学学报,2020,30(01):168-173.
- [68] 温惠英,李俊辉,周玮明.适于车辆路径规划的改进型粒子群优化算法[J].华南理工大学学报(自然科学版),2019,37(07):1-5.
- [69] 宋梓彤.突发自然灾害后应急物流配送系统仿真与优化[D].石家庄铁道大学,2023.
- [70] 郭庆腾,董学士,李清顺.基于自适应大邻域搜索的遗传算法求解 VRPTW 研究[J].青岛大学学报(工程技术版),2023,38(02):1-9.
- [71] 朱煜.基于改进遗传算法对低碳物流配送路径的研究[D].山西财经大学,2024.
- [72] 刘艳秋,胡绩辉.基于混合人工鱼群算法的应急物流路径优化研究[J/OL].中国管理科学:1-15[2024-03-12].
- [73] 胡绩辉.考虑公平性的灾后应急车辆路径优化方法研究[D].沈阳工业大学,2023.
- [74] 赵丽娟.重大突发事件下应急物流车辆路径优化研究[D].兰州交通大学,2024.
- [75] 董学充.重大突发事件下考虑需求紧迫度的应急车辆路径优化研究[D].大连交通大学,2022.
- [76] 吕云飞.重大突发公共卫生事件下城市应急物流车辆路径优化研究[D].长安大学,2023.
- [77] 于明亮,刘帅,浦东平.信息传播影响下基于进化蜂群算法的应急车辆路径优化设计[J].上海理工大学学报,2021,43(01):83-92.
- [78] 周家昊.灾后应急物流车辆路径规划问题研究[D].昆明理工大学,2021.
- [79] 彭丽芳,赵楠楠.考虑心理成本的应急物流选址路径问题[J/OL].中国管理科学:1-11[2024-03-12].
- [80] 余丽萍,杨中华.突发公共卫生事件下捐赠医疗物资的应急配送研究[J].物流科技,2024,47(01):56-59+62.
- [81] 靳慧慧.面向应急物资中心选址的多目标优化系统[D].南京邮电大学,2023.
- [82] 张志辉.应急医疗物资配送路径优化研究[D].大连交通大学,2023.
- [83] 郑屹桐.突发事件下跨区域应急物资调度与仿真研究[D].兰州交通大学,2024.
- [84] 赵瑜.疫情下的区域应急医疗物资需求预测及配送路径优化研究[D].北京交通大学,2021.
- [85] 许蕾.突发公共卫生事件下考虑居民心理成本的应急物资分配和路径优化研究[D].重庆交通大学,2023.
- [86] 徐创宇.疫情下考虑需求紧迫度的应急医疗物资配送路径优化研究[D].江西财经大学,2023.
- [87] 孙苏苏.考虑需求分级的应急物流选址-路径优化问题研究[D].华东交通大学,2023.

- [88] 罗琴凤.考虑道路修复的应急物流选址与配送双目标优化研究[D].电子科技大学,2023.
- [89] 龙海波,杨家其,尹靓等.基于鲁棒优化的不确定需求下应急物资配送多目标决策模型[J].吉林大学学报(工学版),2023,53(04):1078-1084.